CHUCK 조작 요령

HF 전파 통신 신뢰도 예측 시스템

Coverage & HF Usability Calculation Kit

제 5 판 2026 년 10 월 31 일
대상 CHUCK v1.0(2026 년 10 월 31 일 화면)

이 문서는 CHUCK 의 웹 화면에서 HF 회선을 설정하고 24 시간 전파, 회선 지도, 보고서, 지역 커버리지, 복수 RX 사이트, 거점 간 메시, 12 개월 예측, 필요한 송신 전력, 거점 후보, 우주 기상 실황·예보를 확인하기 위한 절차서입니다. 고정국 계산부터 시작하고, 필요에 따라 이동국, 외부 관측, AI 에 의한 안테나 자료 가져오기를 설정하세요.

첫 계산

1. Docker 로 시작하고 http://localhost:18082 를 엽니다(공개판은 웹사이트를 그대로 엽니다).
2. 오른쪽에서 TX 와 RX 를 각각 1 국 선택하고 안테나를 지정합니다.
3. '예측 조건·우주 날씨'에서 대상 연월, SSN, 주파수, 전파형식을 확인합니다.
4. '24 시간 전파 계산 →'을 누르고 히트맵, 회선 지도, 시간별 상세를 확인합니다.
5. 필요하면 '보고서 인쇄'로 한 장에 정리하거나 CSV·JSON 으로 저장합니다.

이 문서를 받는 방법

최신 조작 요령은 화면 위쪽의 '조작 요령(PDF)'에서 표시 중인 언어판을 언제든지 다운로드할 수 있습니다(제 1 장).

제 5 판의 주요 변경 사항

커버리지를 VOACAP 영역 계산에 의한 주파수×시각 매트릭스와 면 표시로 바꾼 것(제 13 장), 계산 방식(Auto·Ducted·Ray-hop) 선택과 회선 지도의 주야 표시, 24 시간 예측의 '오늘 상황 확인'(제 8 장), 12 개월 예측의 발사각 분석(제 16 장), 새 '우주 기상 실황·예보' 탭(제 22 장), 공개 데이터 수집 컨테이너와 관리 화면(제 21 장), 이동국의 선수 방위·침로에 맞추는 안테나(제 20 장), 게이트웨이의 TCP·UDP 를 통한 NMEA 수신과 시리얼 중계(제 24 장)를 반영했습니다. 8 개 언어 모두의 화면 그림을 다시 찍었습니다. 조작 요령은 화면의 8 개 언어별 PDF 로 배포합니다.

> 그림은 한국어 화면의 조작 예입니다. 요코스카·괌 등은 도시의 대략적인 위치이며 실재하는 통신 시설을 나타내지 않습니다. 예측 결과는 실제 VOACAP 엔진으로 계산한 예(2026 년 11 월, SSN 100 수동 입력)입니다. 외부 관측은 가져오기 전 상태이며(제 8 장의 오늘 상황 확인과 제 22 장은 설명용 샘플 데이터), OCR 결과와 모델 이름은 설명용 샘플입니다. 시각은 주로 UTC 로 표시하며, 일본 시간은 UTC 에 9 시간을 더합니다.

1 조작 요령 다운로드

화면 오른쪽 위 '새 기능 안내'의 왼쪽에 조작 요령 다운로드 버튼이 있습니다.

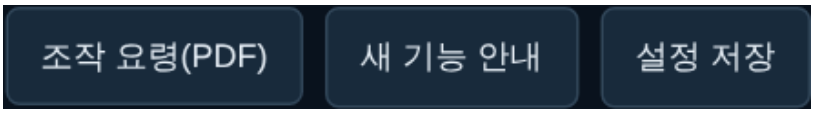


그림 1 조작 요령 다운로드 버튼

1. 오른쪽 위의 Language 에서 읽을 언어를 선택합니다.
2. '조작 요령(PDF)'을 누르면 선택한 언어의 그림이 들어간 PDF 를 저장합니다. 열람·인쇄에 사용합니다.
3. 저장 위치는 브라우저의 다운로드 설정을 따릅니다.

조작 요령은 화면과 같은 8 개 언어로 제공되며, 그림도 각 언어의 화면입니다. 버튼은 공개판과 로컬판 모두에 있습니다. 다운로드되는 것은 그 시점의 앱에 포함된 판입니다.

2 시작과 정지

Docker Desktop 을 시작하고 저장소 폴더에서 터미널을 엽니다. 일반적인 전파 계산에는 AI API 키가 필요하지 않습니다. 공개판(설치가 필요 없는 웹사이트)을 사용하는 경우 이 장은 필요하지 않습니다.

용도	기본 접속 주소
본체 조작 화면	http://localhost:18082
게이트웨이 관리 화면	http://localhost:18083
공개 데이터 수집 컨테이너의 관리 화면	http://localhost:18084
컨테이너 간 연결 주소	http://position-gateway:8001

첫 시작

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

첫 빌드에는 기본 이미지 등을 받기 위한 인터넷 연결이 필요합니다. 빌드 후에는 수동 SSN 을 이용한 계산과 지도 표시를 오프라인으로 사용할 수 있습니다. Mac/Linux 에서는 sh Start.sh, Windows PowerShell 에서는 ./Start.ps1 로도 시작할 수 있습니다.

업데이트와 재시작

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

정지와 로그 확인

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

로그 표시는 Ctrl+C 로 종료합니다. 이 조작만으로는 컨테이너가 정지하지 않습니다.

저장 데이터

계산 이력, 지점·안테나, 가져온 원본, AI 저장 설정, 정기 재계산은 hf-data 에, 국 설정과 최신 위치는 gateway-data 에 저장됩니다. 일반적인 정지·재구축에서는 유지됩니다. docker compose down -v 는 두 영구 볼륨을 모두 삭제하므로 일반적인 종료에는 사용하지 마십시오.

포트를 변경할 때는 .env 에 HF_PORT=18085 등을 지정합니다. 18083 은 게이트웨이, 18084 는 공개 데이터 수집 컨테이너의 기본 포트입니다. 본체와 같은 공개 포트를 설정하지 마세요.

NOAA·NICT 등의 공개 데이터는 수집 컨테이너(public-data)가 정기적으로 가져와 본체에 전달합니다. Start.sh·Start.ps1 은 처음 시작할 때 연계용 토큰을 .env 에 만듭니다. 연계 방식은 제 21 장을 참조하세요.

3 화면 구성과 회선 지도

왼쪽에 회선 지도와 결과, 오른쪽에 송수신 지점이 있습니다. 결과·설정 탭은 지도 아래에 있습니다.

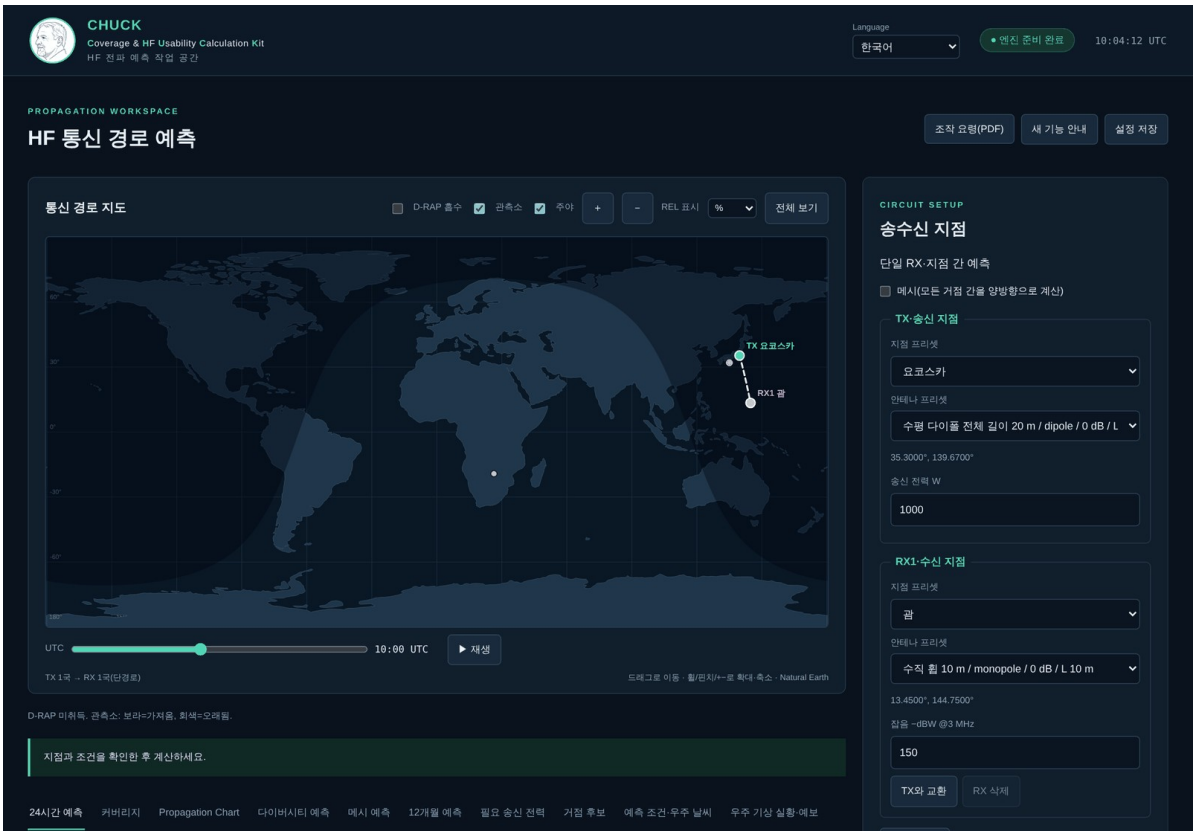


그림 2 본체 초기 화면

1. 오른쪽 '송수신 지점'에서 TX·RX 와 안테나를 지정합니다.
2. 지도를 드래그하면 표시 중심이 이동합니다. 경도 180°를 넘는 이동도 가능합니다.
3. 휠, 터치 화면의 핀치, 지도 오른쪽 위의 '+' ' - '로 확대·축소하고, '전체 보기'로 초기 표시로 돌아갑니다.
4. 'D-RAP 흡수' '관측소'로 외부 관측의 겹쳐 보기를 전환합니다(제 21 장).
5. 'REL 표시'로 지도와 표의 REL 을 % 표시와 4 단계 표시 사이에서 전환합니다(제 9 장).
6. '주야'에 체크하면 선택한 시각의 밤 쪽을 지도에 음영으로 표시합니다.
7. 지도 아래 탭에서 결과·조건·우주 기상·프리셋·이동국·이력을 전환합니다.

지도를 왼쪽 클릭·오른쪽 클릭해도 TX/RX 는 이동하지 않습니다. 지점 변경은 프리셋 선택으로 합니다. 지도는 현재 입력을 보여 주고, 결과는 이전 계산 조건을 유지하므로 변경 후에는 다시 계산하십시오.

오른쪽 위의 Language 에서 8 개 언어를 선택할 수 있습니다. 초기 등록 지점 이름(도쿄, 괌 등)은 메시 매트릭스, 다이버시티 표, Propagation Chart 의 사이트 선택, 보고서에서도 선택한 언어로 표시됩니다. 사용자가 등록하거나 이름을 바꾼 국 이름, 안테나 이름과 입력값은 바뀌지 않습니다. '새 기능 안내'에는 기능 추가 이력이 표시됩니다(제 29 장). '설정 저장'은 입력 조건과 TX/RX 선택을 해당 브라우저에 저장합니다.

4 송수신 지점 설정

TX 는 1 국, RX 는 1~8 국입니다. 먼저 RX 를 1 국만 두고 지점 간 예측을 확인합니다. 메시는 제 15 장을 참조하십시오.



그림 3 TX 와 RX 설정란

1. TX 의 '지점 프리셋'과 '안테나 프리셋'을 선택하고 송신 전력 W 를 입력합니다.
2. RX1 도 같은 방법으로 선택하고 수신 지점의 잡음을 입력합니다. 150 은 3 MHz 기준−150 dBW 를 나타냅니다.
3. 'TX 와 교환'은 해당 RX 와 TX 의 지점·안테나 등을 서로 교환합니다. 다른 RX 는 유지됩니다.
4. RX 를 늘리려면 '+ RX 추가'를 누릅니다. RX 가 2 국 이상이면 다이버시티 예측이 됩니다.
5. 필요 없는 RX 는 'RX 삭제'로 삭제합니다. 마지막 1 국은 삭제할 수 없습니다.

좌표를 새로 등록하려면 '지점 등록·편집', 안테나를 편집하려면 '안테나 등록·편집'을 엽니다. 참고 자료 전용 안테나는 계산용 선택지로 사용할 수 없습니다.

5 예측 조건 입력

‘예측 조건·우주 날씨’ 탭을 엽니다. 화면 예에서는 2026 년 11 월, SSN 100(수동 입력), 2~20 MHz 의 10 개 주파수를 지정했습니다.



그림 4 공통 예측 조건(위쪽)

항목	입력과 확인
대상 연도와 월	예측할 연월을 선택합니다. 시간별 결과는 UTC 입니다.
SSN 입력원	NOAA(수집 컨테이너가 가져온 대상 월의 평활 SSN 에 0.7 을 곱해 사용), 수동 입력(0~250), 실효 SSN(관측 foF2 로 이번 달 값을 산출) 중에서 선택합니다.
계산 주파수 MHz	2~30 MHz 에서 최대 11 개. 쉼표 또는 공백으로 구분합니다.
상세 조건	최저 발사각, 요구 SNR, 흡수 모드, 계산 방식을 확인합니다.
REL 표시 임계값	목표 REL 과 4 단계 표시의 경계(제 7 장).



그림 5 상세 조건(최저 발사각·요구 SNR·흡수 모드·계산 방식)

1. 처음에는 'SSN 입력원'을 수동 입력으로 두고 조건을 확인합니다.

2. 이번 달 회선을 조정할 때는 실효 SSN 을, 다음 달 이후의 계획이나 12 개월 예측에는 NOAA 를 사용합니다. NOAA 는 공표값의 0.7 배를 계산에 사용하며, 결과에는 공표값과 환산 후 값을 기록합니다.

3. '상세 조건'의 흡수 모드는 기본값 a(VOACAP Online Marine 과 동일)입니다. 기존 값은 W 로 재현할 수 있습니다.

4. '계산 방식'의 기본값은 Auto(거리로 자동)입니다. VOACAP Online Marine 과 마찬가지로 7,000 km 미만은 단거리 모델(Ray-hop), 10,000 km 를 넘으면 장거리 모델(Ducted)을 사용하고, 그 사이는 두 모델을 평활화합니다. 커버리지도 같은 방식으로 계산합니다.

5. 오른쪽의 '24 시간 전파 계산 →'을 누릅니다. 계산 중에는 완료될 때까지 기다립니다.

조건을 바꾸기만 해서는 기존 결과가 갱신되지 않습니다. 변경 후에는 다시 계산하십시오.

6 전파형식과 편파 설정

같은 조건 탭의 '전파형식·수신 품질'과 '편파 방식·추가 손실'에서 지정합니다.

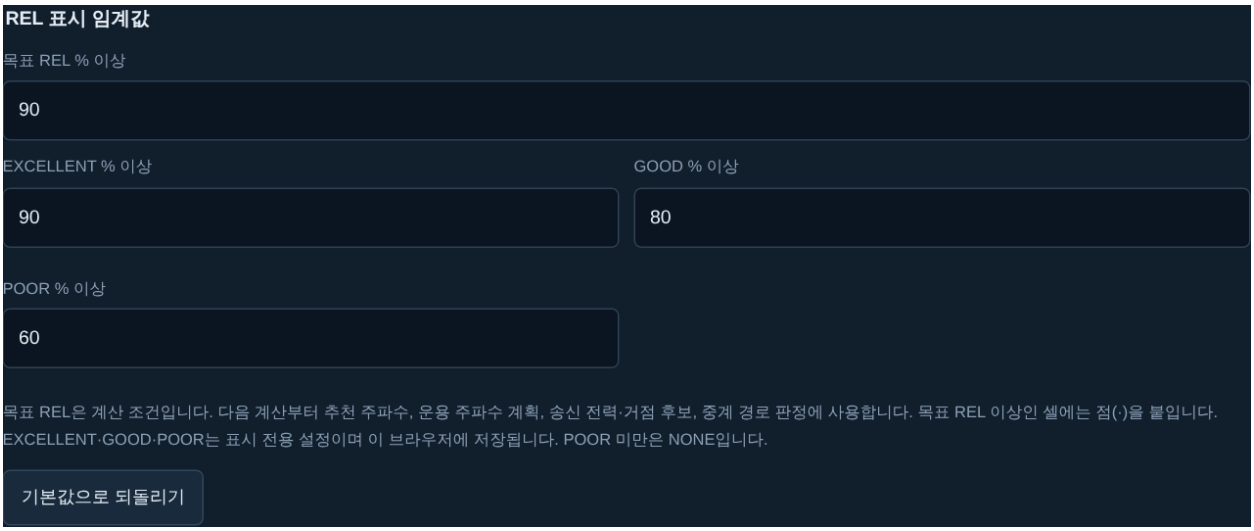


그림 6 전파형식·수신 품질과 편파 방식

1. 전파형식(A1A, J3E, A3E, F1B, G1D 등)을 선택합니다. A1A 19, J3E 39, A3E 48 dB·Hz 의 요구 SNR 은 예시값입니다(VOACAP Online Marine 과 동일). 필요하면 변경합니다.

2. 점유주파수대폭을 전파형식 표기(3K00, 2K40, 500H 등)로 입력합니다.

3. 대역 내 SNR 로 입력하려면 '대역 내 SNR·점유주파수대폭으로 환산'을 선택하고 필요한 SNR 을 지정합니다. 예: 3K00·10 dB 는 약 44.77 dB·Hz 로 환산됩니다.

4. FSK·PSK 등은 모뎀, 부호화, 속도, 목표 BER 에 맞는 요구 SNR 을 지정합니다.

5. TX 와 각 RX 의 편파 방식을 선택하고, 필요하면 모든 경로에 공통인 추가 편파 손실(0~30 dB)을 지정합니다.

> 편파 이름은 조건으로 기록됩니다. 이름만 바꿔서는 안테나 패턴이 바뀌지 않으며, 편파 불일치나 패러데이 회전은 자동으로 산출하지 않습니다. 추가 손실은 등가 전력 저감으로 반영합니다. 안테나 이득이나 케이블 손실에 이미 포함된 손실을 이중으로 계상하지 마십시오. 변조 파형의 복호, 지연 확산, BER 자체는 계산하지 않습니다.

7 목표 REL 과 REL 표시 임계값

‘REL 표시 임계값’에서 합격 기준이 되는 목표 REL 과 4 단계 표시의 경계를 설정합니다.

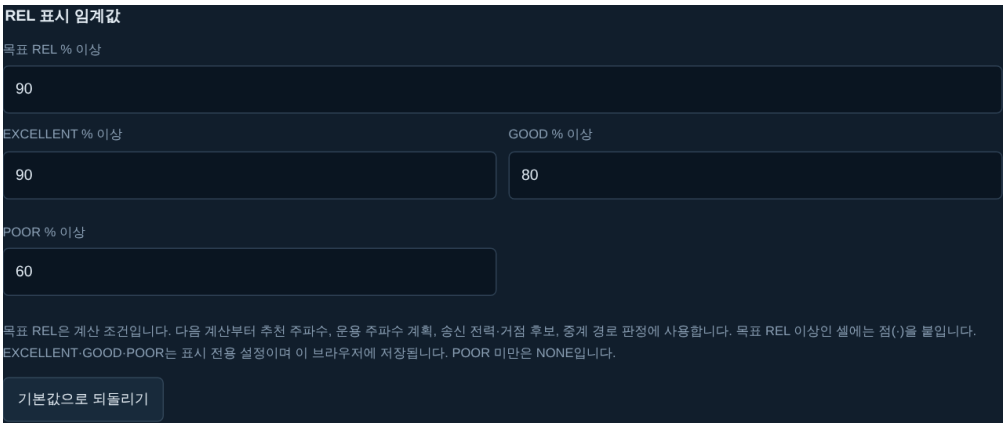


그림 7 REL 표시 임계값

1. ‘목표 REL % 이상’을 입력합니다. 추천 주파수, 표의 표시(·), 운용 주파수 계획, 메시·거점 후보·필요 송신 전력의 판정에 사용합니다.
2. 4 단계 표시(EXCELLENT·GOOD·POOR·NONE)의 경계를 필요에 따라 변경합니다.
3. ‘기본값으로 되돌리기’로 경계를 초기값으로 되돌립니다.

히트맵 등 셀의 표시(·)는 목표 REL 이상임을 나타내며, 목표 REL 을 바꾸면 함께 바뀝니다. 목표 REL 은 계산 조건으로 결과에 저장되므로 변경 후에는 다시 계산하십시오. 경계 변경은 표시에만 반영됩니다.

8 24 시간 예측 확인

RX 가 1 국이면 ‘24 시간 예측’에 계산 결과가 표시됩니다.



그림 8 회선 거리·방위·추천 주파수와 신뢰도 히트맵(시각 슬라이더 포함)

1. 주파수 행과 UTC 시각 열이 만나는 셀을 선택합니다. 색과 숫자는 REL 이고, 표시(·)는 목표 REL 이상입니다. 선택한 셀이 테두리로 표시되고, 그 주파수와 시각의 머리글이 강조됩니다. 시간별 상세에서도 해당 주파수의 행이 색으로 표시됩니다.

2. 같은 셀을 다시 선택하면 주파수 선택이 해제되고, 선택한 시각의 열 전체가 테두리로 표시됩니다.

3. 히트맵 위의 UTC 슬라이더와 ‘▶재생’으로 시각을 전환합니다. 시간별 상세와 회선 지도도 같은 시각으로 바뀝니다.

4. 위쪽에 회선 거리, 송신 지점에서의 방위, 선택 시각의 추천 주파수가 표시됩니다.

5. ‘시간별 상세’ 또는 UTC 선택으로 REL, SNR, 신호 강도, 발사각을 확인합니다.

6. 추천 주파수는 목표 REL 을 충족하는 입력 후보 중에서 선택됩니다. ‘목표 미달’은 해당 후보가 없는 상태입니다.

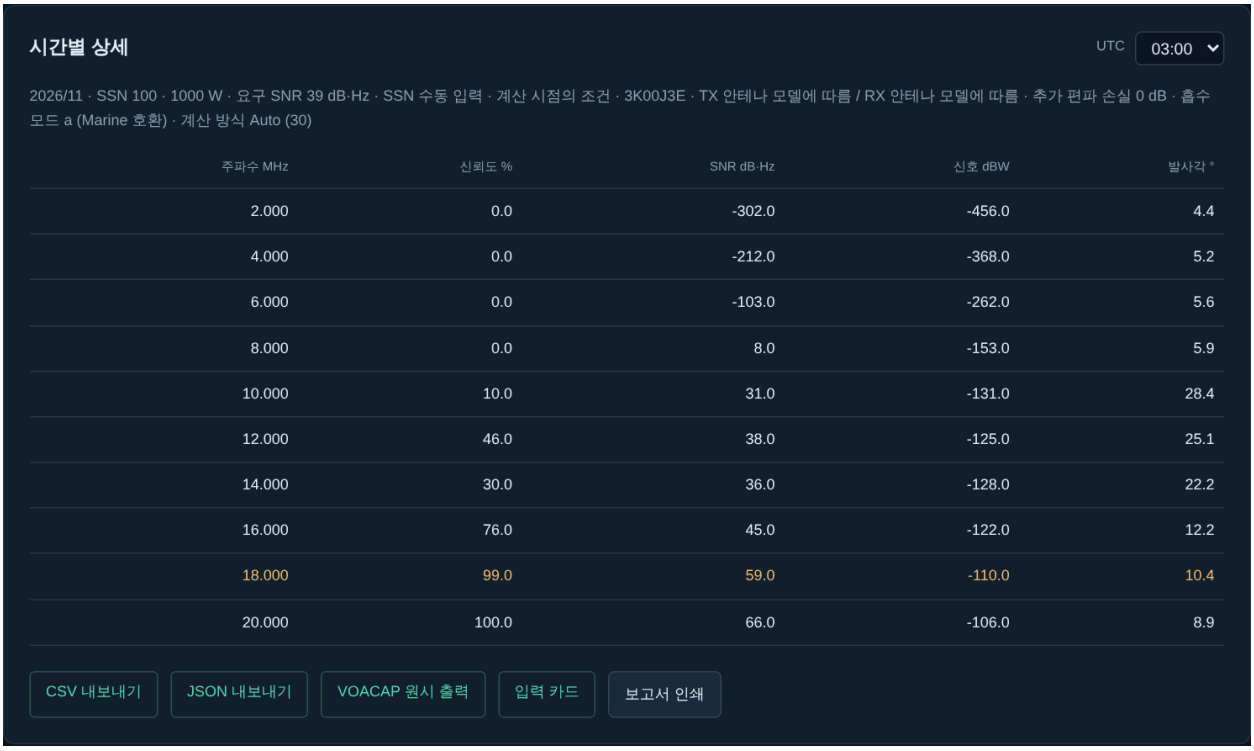


그림 9 시간별 상세와 출력

출력란에서 '보고서 인쇄'(제 11 장), CSV, JSON, VOACAP 원시 출력, 입력 카드를 저장할 수 있습니다.

REL 은 요구 SNR 을 충족하는 월내 시간 비율에 관한 모델의 회선 신뢰도입니다. 순간적인 접속 성공률이 아닙니다. SNR 은 1 Hz 환산의 dB·Hz 이므로 수신기의 대역 내 SNR 과 직접 비교하지 마십시오.

오늘 상황 확인

VOACAP 의 예측은 월간 통계이며 오늘의 태양 플레어나 지자기 폭풍은 포함하지 않습니다. '오늘 상황 확인'은 대상 연월이 이번 달인 지점 간 예측에, 오늘의 우주 기상(NOAA 의 R·S·G 와 D-RAP)으로 나빠질 것 같은 시각과 주파수에 표시를 붙입니다. 월간 예측의 REL·SNR 은 바꾸지 않습니다.



그림 10 오늘 상황 확인(R2·G2 샘플)

1. 대상 연월을 이번 달로 하고 단일 RX 로 '24 시간 전파 계산 →'을 실행합니다.

2. 24 시간 예측 탭의 '오늘 상황 확인'에 지금 시각부터 24 시간분의 표가 나옵니다. 이번 달 결과는 자동으로 확인하며, '오늘 상황 확인하기'로 다시 확인할 수 있습니다.

3. 표의 각 셀은 월간 예측의 REL 입니다.✕는 추정 추가 흡수로 요구 SNR 을 밑돌 우려,⚠는 주의(추정 추가 흡수 3 dB 이상, 지자기 폭풍에 의한 MUF 저하, 경로가 오로라대를 통과)를 나타냅니다. 셀에 마우스를 올리면 이유를 표시합니다.

4. 표 위의 행은 시각별 G 레벨과 폭풍을 고려한 MUF 의 기준입니다. '오늘 상황에서의 추천'은 현재 시각에서 목표 REL 이상이면서✕가 아닌 주파수에서 선택됩니다.

> 표시는 경험적인 기준이며 실측으로 검증하지 않았습니다. D-RAP 의 흡수는 R1 이상 또는 S1 이상일 때만 지금 시각부터 3 시간분 사용합니다. 계산 이력에서 연 이번 달 결과에도 사용할 수 있습니다. 다이버시티·메시 결과나 이번 달이 아닌 결과에는 사용할 수 없습니다.

9 회선 지도의 시각 슬라이더와 REL 표시

24 시간 예측·다이버시티 예측·메시 예측 탭에서는 회선 지도 아래에 UTC 슬라이더와 재생·정지 버튼이 표시됩니다.

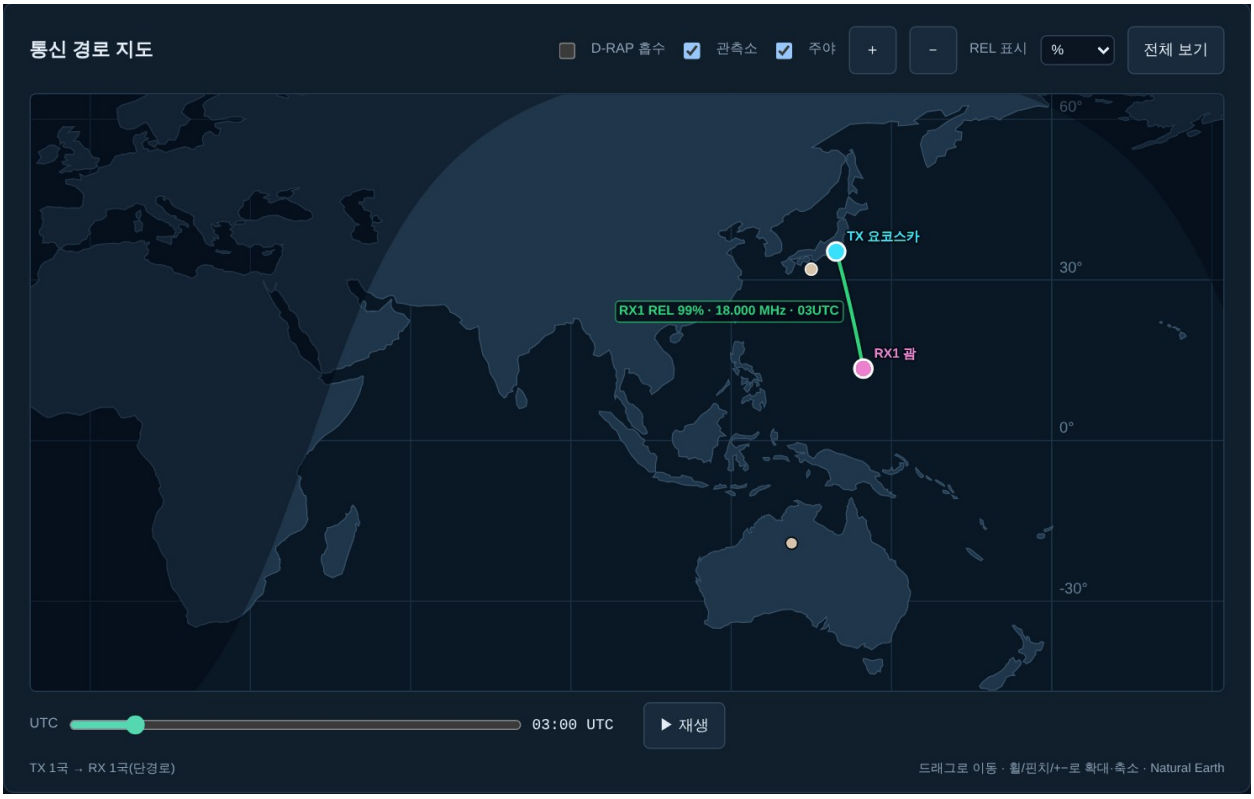


그림 11 시각 슬라이더와 REL 로 색을 구분한 경로

1. 슬라이더를 움직이면 지도의 경로 색과 경로 위의 REL 표시(REL·주파수·UTC)가 그 시각으로 바뀝니다.
2. '▶재생'으로 1 시간씩 자동으로 진행하고, '■정지'로 멈춥니다.
3. 히트맵의 셀이나 히트맵 위의 슬라이더로 시각을 선택해도 지도의 시각이 연동됩니다.
4. 히트맵에서 주파수 행을 선택한 동안에는 경로의 색과 REL 도 그 주파수로 표시합니다. 같은 셀을 다시 선택하면 선택이 해제되고 최적 주파수 표시로 돌아갑니다.

REL 표시(% / 4 단계)

지도 오른쪽 위의 'REL 표시'를 '4 단계'로 하면 지도·히트맵·메시 표가 EXCELLENT·GOOD·POOR·NONE 의 단계 표시가 됩니다. % 표시의 색도 4 단계 표시와 같은 색상으로 맞추었으므로 어느 쪽이든 같은 색으로 읽을 수 있습니다.

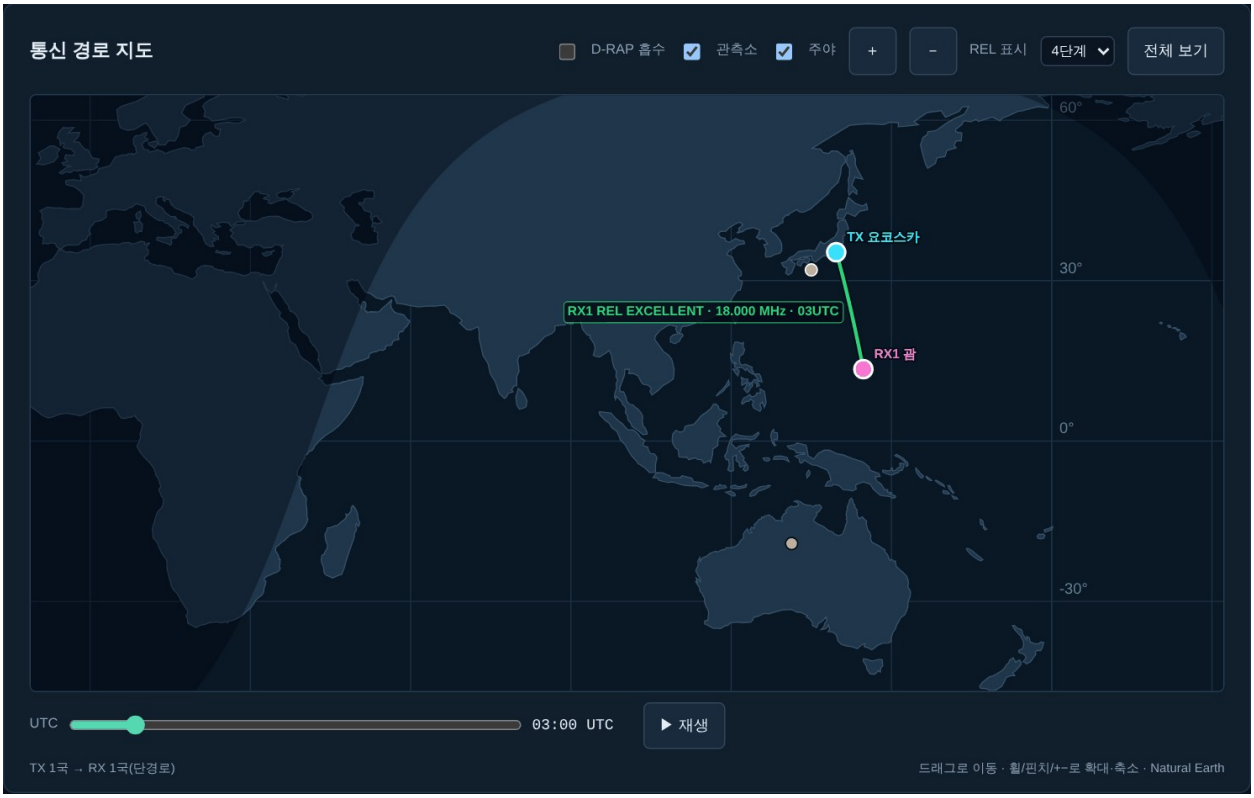


그림 12 4 단계 표시의 회선 지도



그림 13 4 단계 표시의 히트맵

주파수를 선택하지 않았을 때 경로의 색은 선택 시각의 최적 REL 입니다. 단계의 경계는 제 7 장에서 변경할 수 있습니다.

10 운용 주파수 24 시간 계획

24 시간 예측 아래에 시간대별로 사용할 주파수를 정한 계획표가 표시됩니다. 계산한 주파수(최대 11 개)를 할당 주파수로 보고 그중에서 선택합니다.



MHz / UTC	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
G(지자기 폭풍)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MUF MHz(폭풍 시 기준)	30.8	29.9	28.5	25.6	22.1	19.8	18.8	17.2	14.5	12.8	14.7	21.1	29.5	35.9	37.5	35.2	33.2	33.2	35.4	38.4	40.2	39.6	36.7	33.2
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47
6.000	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87
8.000	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96
10.000	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97
12.000	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95
14.000	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82
16.000	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86
18.000	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97
20.000	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

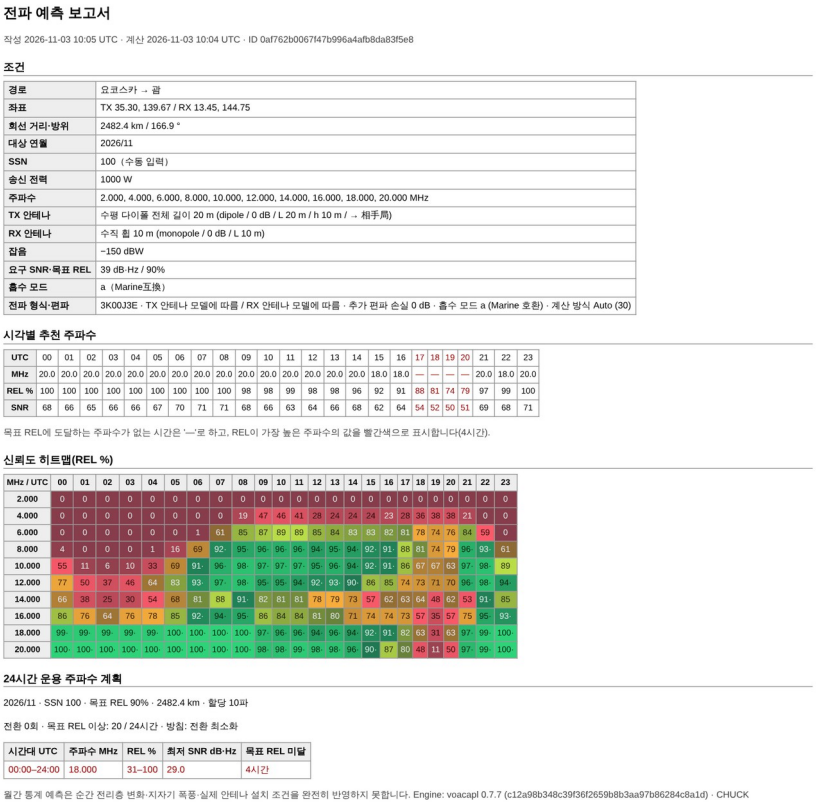
그림 14 운용 주파수 24 시간 계획

1. 시간대, 주파수, REL(최저~최고), 최저 SNR, 목표 REL 미달 시간 수를 확인합니다.
2. ‘방침’을 전환합니다. ‘전환 최소화’(기본값)는 목표 REL 이상인 시간을 ‘매시 최적’과 같은 만큼 확보한 다음 전환 횟수를 최소로 합니다. ‘매시 최적’은 각 UTC 에서 REL 이 최대인 주파수를 선택합니다.
3. ‘CSV 내보내기’로 1 시간 단위의 행을 저장하고, ‘인쇄’로 계획표만 인쇄합니다.

하루 계획을 매일 반복한다는 전제이므로 23 시에서 0 시로의 전환도 1 회로 셉니다. 어느 주파수도 목표 REL 에 이르지 않는 시간은 가장 좋은 주파수를 표시하고 ‘목표 REL 미달’로 셉니다.

11 보고서 인쇄

‘보고서 인쇄’로 조건과 표시 중인 표·그림을 흰 바탕의 인쇄용 페이지 한 장에 정리합니다. 24 시간 예측 외에 커버리지, Propagation Chart, 다이버시티 예측, 메시 예측, 12 개월 예측, 필요 송신 전력, 거점 후보의 각 탭에도 있습니다.



전파 예측 보고서

작성 2026-11-03 10:05 UTC · 계산 2026-11-03 10:04 UTC · ID 0af762b0067f47b996a4afb8da83f5e8

조건

경로	요코스카 → 괌
좌표	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
회선 거리·방위	2482.4 km / 166.9 °
대상 연월	2026/11
SSN	100（수동 입력）
송신 전력	1000 W
주파수	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
TX 안테나	수평 다이폴 전체 길이 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
RX 안테나	수직 휩 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
잡음	−150 dBW
요구 SNR·목표 REL	39 dB·Hz / 90%
흡수 모드	a（Marine포함）
전파 형식·편파	3K00J3E · TX 안테나 모델에 따름 / RX 안테나 모델에 따름 · 추가 편파 손실 0 dB · 흡수 모드 a (Marine 호환) · 계산 방식 Auto (30)

시각별 추천 주파수

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	97	99	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

목표 REL에 도달하는 주파수가 없는 시간은 '—'로 하고, REL이 가장 높은 주파수의 값을 빨간색으로 표시합니다(4시간).

신뢰도 히트맵(REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

24시간 운용 주파수 계획

2026/11 · SSN 100 · 목표 REL 90% · 2482.4 km · 할당 10파

전환 0회 · 목표 REL 이상: 20 / 24시간 · 방침: 전환 최소화

시간대 UTC	주파수 MHz	REL %	최저 SNR dB·Hz	목표 REL 미달
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4시간

월간 통계 예측은 순간 전리층 변화·지자기 폭풍·실제 안테나 설치 조건을 완전히 반영하지 못합니다. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

그림 15 24 시간 예측 보고서(인쇄용 페이지)

1. 계산 후 각 탭 출력란(Propagation Chart 는 표시란 위)의 ‘보고서 인쇄’를 누릅니다.

2. 별도 창이 열리고 인쇄 화면이 표시됩니다. PDF 가 필요하면 대상에서 ‘PDF 로 저장’을 선택합니다. 용지는 A4 가로를 상정합니다.

3. 팝업이 차단된 경우 브라우저에서 이 페이지의 팝업을 허용합니다.

탭	수록 내용
24 시간 예측	조건, 시각별 추천 주파수, 신뢰도 히트맵, 운용 주파수 24 시간 계획
커버리지	범위와 표시, 선택한 주파수·UTC, 커버리지를 그린 회선 지도
Propagation Chart	선택한 결과·수신국·표시 지표와 그림
다이버시티 예측	최적 사이트의 REL 표, 사이트 선택과 이론 범위, 사이트별 상세
메시 예측	TX×RX 행렬(중계 후 REL 과↻단수), 선택한 경로의 표와 중계 경로
12 개월 예측	월×UTC 표와, 선택한 월의 주파수×UTC 표
필요 송신 전력	최소 전력 표와, 전력별 최적 REL 표

거점 후보	비교 결과 표

표의 색과 표시(·)는 화면과 같으며 목표 REL, REL 표시 임계값, %/4 단계 전환을 반영합니다. 보고서는 계산 시점의 결과이며 주파수 할당이나 운용 허가를 나타내는 것이 아닙니다.

12 Propagation Chart 사용

‘Propagation Chart’ 탭에서 UTC 와 주파수에 따른 경향을 확인할 수 있습니다. 먼저 지점 간 또는 다이버시티 계산을 실행하십시오.



그림 16 UTC 와 주파수의 Propagation Chart

1. ‘표시할 예측’에서 지점 간 예측 또는 다이버시티 예측을 선택합니다.
2. RX 가 여러 개면 ‘수신국’을 선택하여 경로별로 확인합니다.
3. ‘표시 지표’를 REL 또는 SNR 로 전환합니다.
4. MUF 표시를 전환합니다. 셀을 선택하면 해당 시각의 상세로 이동합니다.
5. ‘SVG 내보내기’로 그림을 저장하고 ‘보고서 인쇄’로 인쇄합니다.

셀은 계산한 주파수와 UTC 시각의 이산값입니다. 주파수 사이는 보간하지 않습니다. MUF 는 선택한 경로의 엔진 출력이며 통신 성공이나 사용 허가를 보장하는 경계가 아닙니다.

13 지역 커버리지 계산

‘커버리지’는 VOACAP 영역 계산으로, 예측 조건의 모든 주파수에 대해 24 시간분, TX 에서 범위 안의 각 격자점까지의 신호 강도·SNR·REL 을 계산합니다. 수신 측은 RX1 의 안테나·잡음을 사용합니다.



그림 17 범위·표시 지정과 주파수×시각 매트릭스

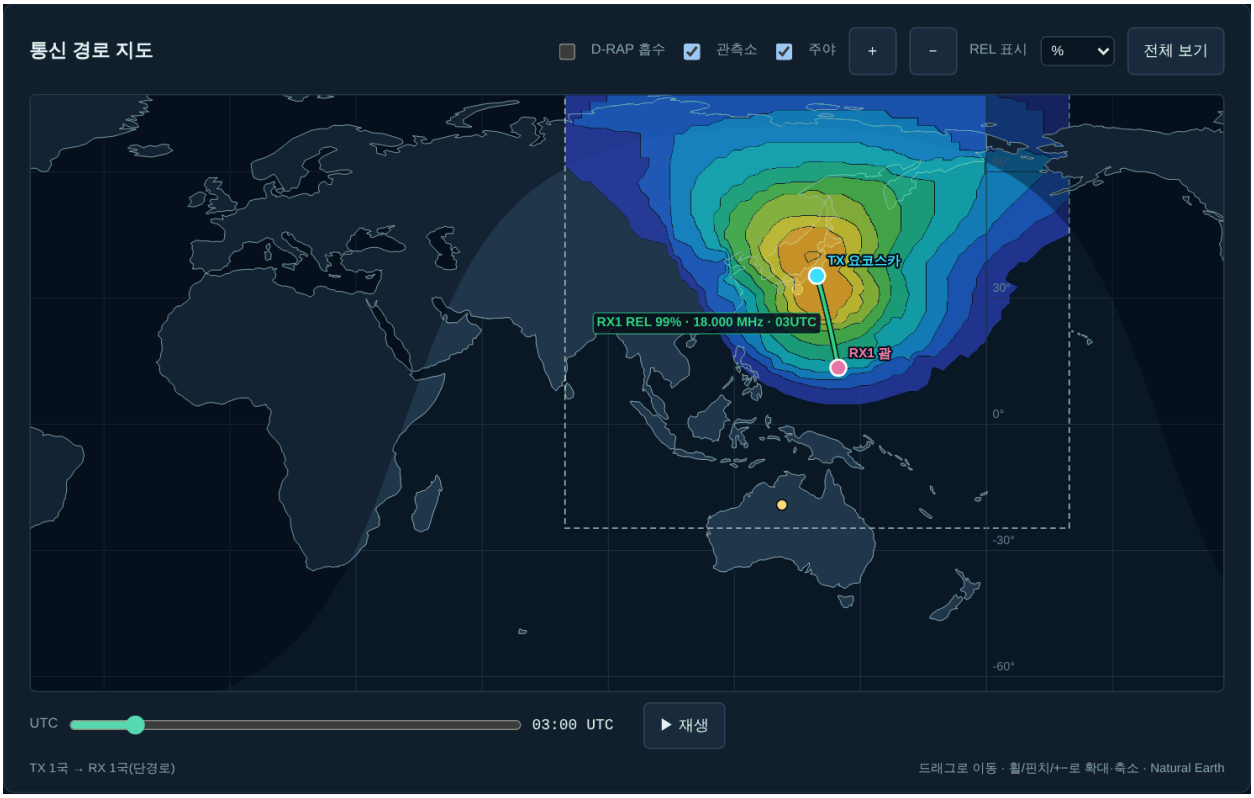


그림 18 지도 위의 커버리지 표시(등치선으로 구분한 색 범위)

1. '커버리지' 탭에서 범위를 선택합니다. 기본값은 TX 중심 120°×120°이며, TX 중심 60°×60°·30°×30°와 전 세계도 선택할 수 있습니다. 범위가 좁을수록 격자가 촘촘해집니다.

2. RX1 의 안테나·잡음과 공통 조건을 확인하고 '커버리지 계산'을 누릅니다. 전 세계를 선택하면 계산 시간 확인이 나옵니다. 계산 중에는 대화 상자에 진행 상황이 표시되며, '계산 중지'로 멈출 수 있습니다.

3. 매트릭스의 셀(주파수×UTC)을 선택하면 그 주파수·시각의 커버리지를 지도에 표시합니다. 셀 값은 범위 안의 중앙값이며 지도 범례와 같은 색으로 나타냅니다. 목표 REL 이상이 되는 면적 비율은 셀에 마우스를 올리면 표시합니다.

4. '표시'로 신호 강도(S dBW), SNR(dB·Hz), REL(%)을 전환합니다. 지도 아래 UTC 슬라이더와 '▶재생'으로 선택한 주파수의 24 시간을 애니메이션으로 표시합니다.

5. 지도를 선택하면 그 지점의 값을 표시합니다. CSV/JSON 저장과 보고서 인쇄도 할 수 있습니다.

> 전 세계는 경도 3°·위도 1.5° 격자이며 1~2 분 이상 걸립니다. 지도의 색 범위는 격자점의 값을 등치선으로 구분한 표시입니다. 계산 방식은 예측 조건의 상세 조건을 따릅니다. 계산 중에는 다른 계산을 실행할 수 없습니다.

14 여러 RX 의 다이버시티 예측

오른쪽에서 RX 를 2~8 국 설정하고 '24 시간 전파 계산 →'을 누르면 '다이버시티 예측'이 표시됩니다.

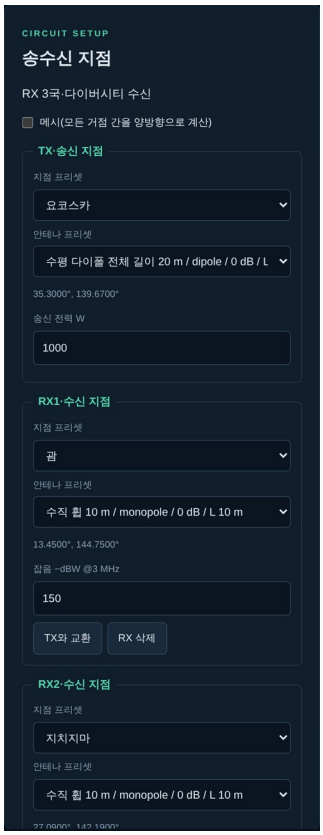


그림 19 RX 3 국을 설정한 송수신 지점



그림 20 최적 사이트의 REL 히트맵

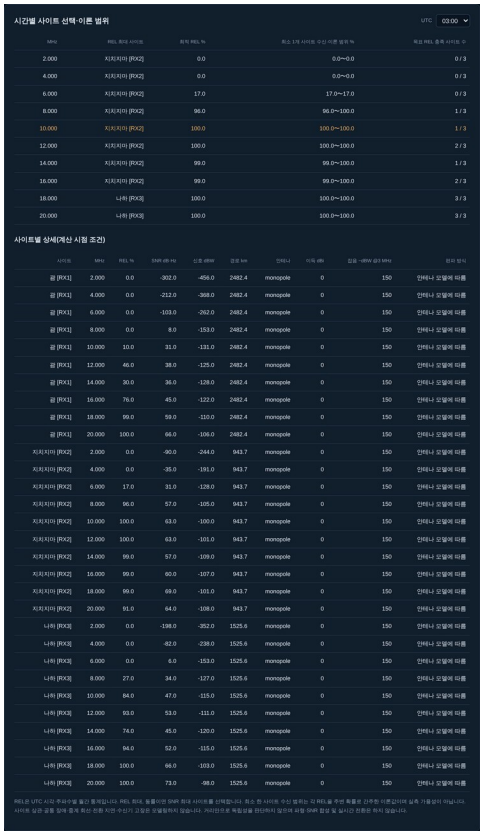


그림 21 사이트 비교와 사이트별 상세

1. 각 RX에 지점, 안테나, 잡음을 설정합니다.

2. 히트맵의 셀, 또는 히트맵 위의 UTC 슬라이더와 '▶재생'으로 시각을 선택하고, 주파수별 최적 사이트와 사이트별 상세를 확인합니다. 선택한 셀이 테두리로 표시되며, 주파수를 선택하지 않았을 때는 시각 열 전체가 테두리로 표시됩니다.

3. ‘목표 REL 충족 사이트 수’를 비교하고, 필요하면 Propagation Chart 에서 RX 를 전환합니다.
4. 회선 지도에서는 시각 슬라이더에 맞추어 각 RX 로 가는 경로가 REL 로 색 구분됩니다.
5. 독립 가정의 참고값이 필요할 때만 조건 탭에서 해당 체크를 켜고 다시 계산합니다.

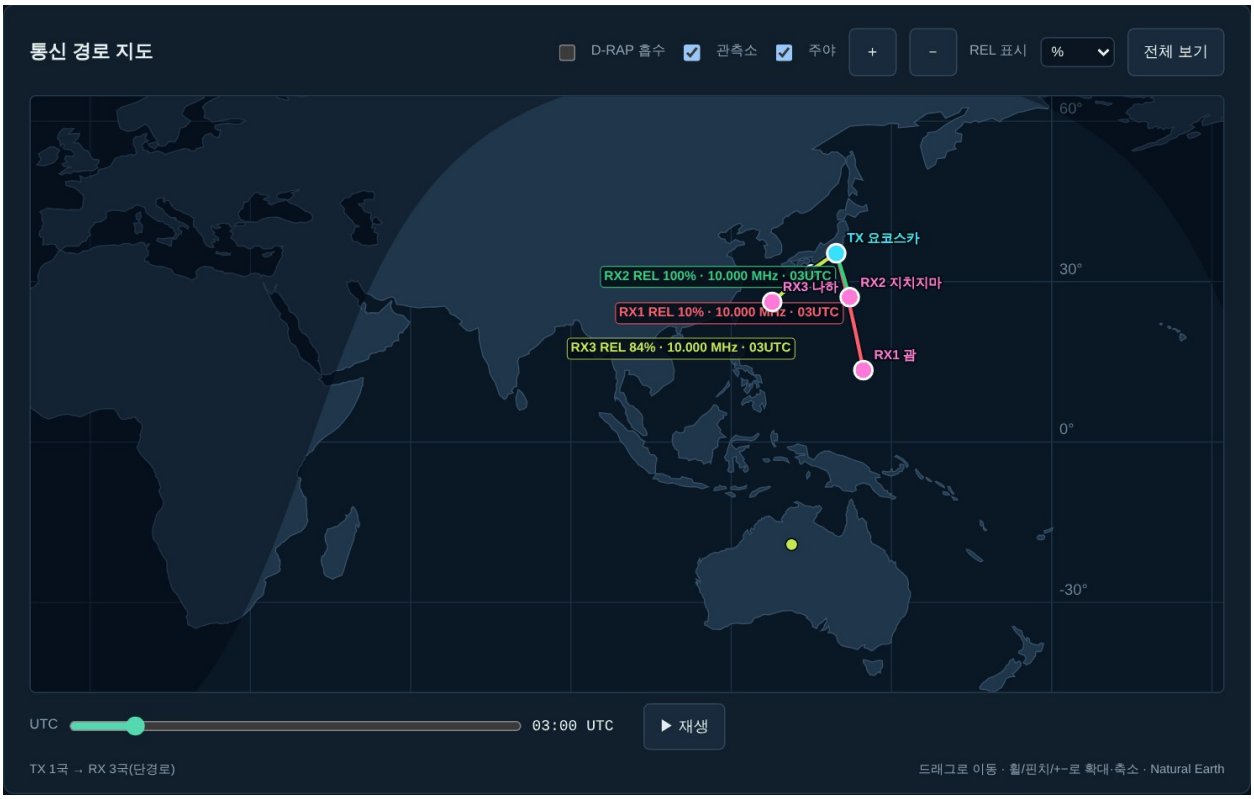


그림 22 다이버시티 예측의 회선 지도

히트맵은 최적 사이트의 REL 이며 합성 후의 신뢰도가 아닙니다. REL 이 80%와 60%인 예에서는 적어도 1 사이트 수신의 이론 범위가 80~100%, 독립 가정의 참고값은 92%입니다. 사이트 간 상관은 평가하지 않습니다. 파형 합성, 수신기의 실제 전환, 공통 장애·IP 중계 회선을 포함한 가용성은 평가하지 않습니다.

15 거점 간 메시 예측

2~8 곳의 거점이 각각 송신·수신하는 구성에 대해 모든 거점 간의 REL 을 TX(행)×RX(열) 행렬로 표시합니다. N 개 거점에서는 N×(N−1)개 경로(8 개 거점에서 56 개 경로)를 방향별로 계산합니다.

1. 오른쪽 '송수신 지점'에서 '메시(모든 거점 간을 양방향으로 계산)'를 선택합니다. TX 와 RX 카드가 '거점 1 ~N'으로 바뀝니다.

2. 거점별로 지점, 송신 안테나, 수신 안테나(기본값은 송신과 동일), 송신 전력, 잡음을 설정합니다. '+ 거점 추가'로 최대 8 개 거점입니다.

3. '24 시간 전파 계산 →'으로 '메시 예측' 탭으로 이동합니다.



그림 23 TX×RX 행렬(중계로 도달하는 경로는 테두리와↻단수로 표시)

1. UTC 슬라이더와 '▶재생'으로 행렬 전체의 시각을 전환합니다. 회선 지도의 시각도 연동됩니다.

2. '주파수'를 지정하거나 '최적 주파수'를 선택합니다. 최적 주파수에서는 셀 아랫단에 그 주파수를 표시합니다.

3. '중계'를 '직접만' '1 단까지' '2 단까지'(기본값) 중에서 선택합니다. 직접으로는 목표 REL 에 이르지 못하지만 중계로 도달하는 경로는 테두리로 표시하고, 중계 후 REL 과↻단수, 그 아래에 중계 없는 REL 을 표시합니다.

4. 셀을 선택하면 아래 '경로 상세 · 주파수 × UTC'에 그 경로의 주파수×UTC REL 과 중계 경로가 표시됩니다. 경로 상세에서는 선택한 시각과 주파수의 셀이 테두리로 표시됩니다(최적 주파수일 때는 시각 열 전체). '역방향 표시'로 TX 와 RX 를 바꿉니다.



그림 24 경로 상세와 중계 경로



그림 25 메시 예측의 회선 지도(거점 쌍마다 양방향 2 개)

회선 지도에서는 거점 쌍마다 A→B 와 B→A 의 2 개 경로를 나란히 그리고, 화살표로 방향을, 색과 라벨로 각 방향의 REL 을 나타냅니다.

중계는 같은 UTC 에서 모든 구간이 목표 REL 이상인지만으로 판정하며, 구간의 REL 을 곱한 전체 REL 은 표시하지 않습니다. 중계국에서의 축적·전송 지연, 송수신 전환, 혼신, 채널 할당은 고려하지 않습니다. VOACAP 의 입력은 송수신이 비대칭이므로 A→B 와 B→A 의 REL 이 일치하지 않을 수 있습니다.

16 12 개월 예측

하나의 경로(TX→RX1)에 대해 예측 조건의 연월부터 12 개월분의 24 시간 예측을 계산하고, 월×UTC 의 REL 로 계절에 따른 변화를 보여 줍니다.



그림 26 12 개월 예측(월×UTC 의 REL)

1. 오른쪽에서 TX 와 RX 를 선택합니다. RX 가 여러 개면 RX1 을 사용합니다. 메시에서는 사용할 수 없습니다.

2. ‘12 개월 예측’ 탭에서 ‘12 개월 계산’을 누릅니다. 엔진을 12 회 순차적으로 실행합니다.

3. 표의 행은 월, 열은 UTC 입니다. ‘주파수’에서 최적 주파수 또는 특정 주파수를 선택합니다. 오른쪽 끝 열은 목표 REL 이상인 시간 수입니다.

4. 셀을 선택하면 아래 ‘월 상세 · 주파수 × UTC’에 그 월의 주파수×UTC 를 표시합니다. CSV/JSON 저장과 보고서 인쇄를 할 수 있습니다.

> 수동 SSN 은 12 개월 모두 같은 값을 사용합니다. NOAA 는 월별 평활값을 사용하며, 최신 값이 없는 월은 회색 행으로 표시합니다. 실효 SSN 은 사용할 수 없습니다.

발사각 분석

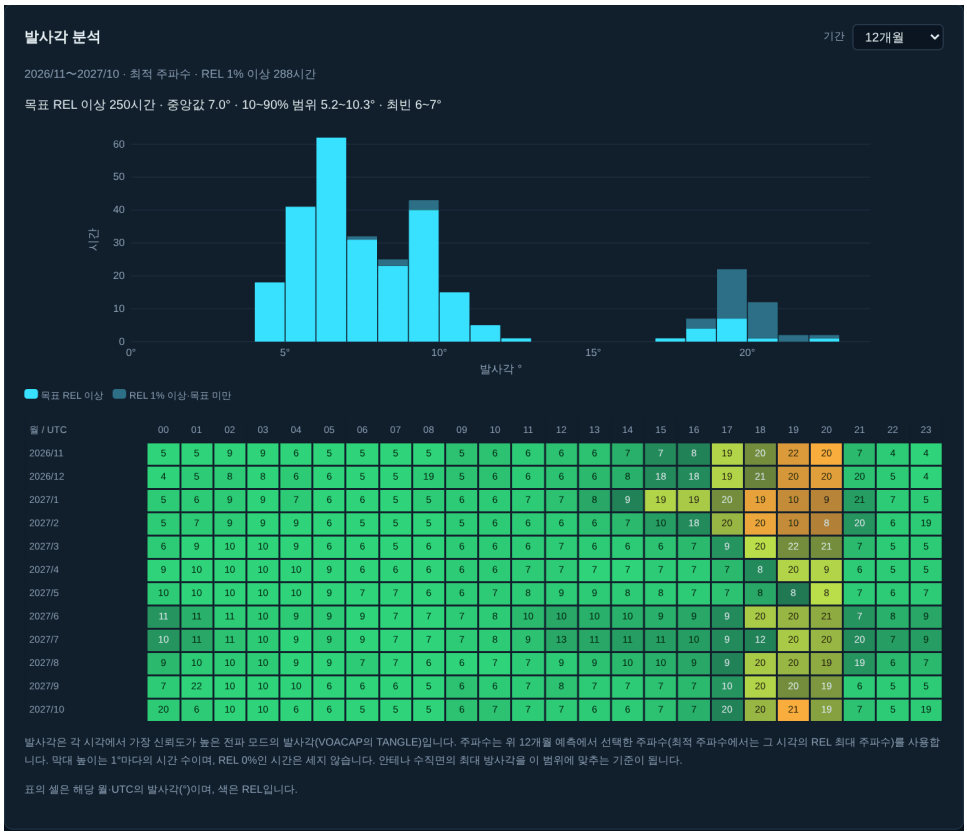


그림 27 발사각 분석(분포와 월×UTC 표)

1. 12 개월 예측을 계산한 후, 아래 '발사각 분석'에 각 시각에서 가장 신뢰도가 높은 전파 모드의 발사각이 표시됩니다.

2. '기간'에서 '12 개월' 또는 '선택한 월'을 선택합니다.

3. 1°마다의 분포와 월×UTC 표에서 중앙값과 10~90% 범위를 확인하고, 안테나 발사각 검토에 사용합니다.

17 필요 송신 전력

송신 전력을 10 W 부터 10 kW 까지 10 단계로 바꾸어 계산하고, 시각·주파수별로 목표 REL 에 이르는 최소 전력을 보여 줍니다.



그림 28 주파수×UTC 의 최소 전력(W)

1. 오른쪽에서 TX 와 RX1 을 선택합니다. 오른쪽 송신 전력 값은 계산에 사용하지 않습니다(표 안에 기준으로 표시합니다).

2. ‘필요 송신 전력’ 탭에서 ‘필요 전력 역산’을 누릅니다. 엔진을 10 회 순차적으로 실행합니다.

3. 위쪽 표에서 목표 REL 이상이 되는 최소 단계(W)를 확인합니다. ‘>10k’는 10 kW 로도 도달하지 않음을 나타냅니다. 맨 위 행의 ‘최소 전력’은 그 시각에 가장 작은 전력으로 되는 주파수와 전력입니다.

4. 아래쪽 표에서 전력별 시각별 최적 REL 과 목표 REL 이상인 시간 수를 확인합니다. 현재 설정과 같은 전력의 행을 테두리로 표시합니다.

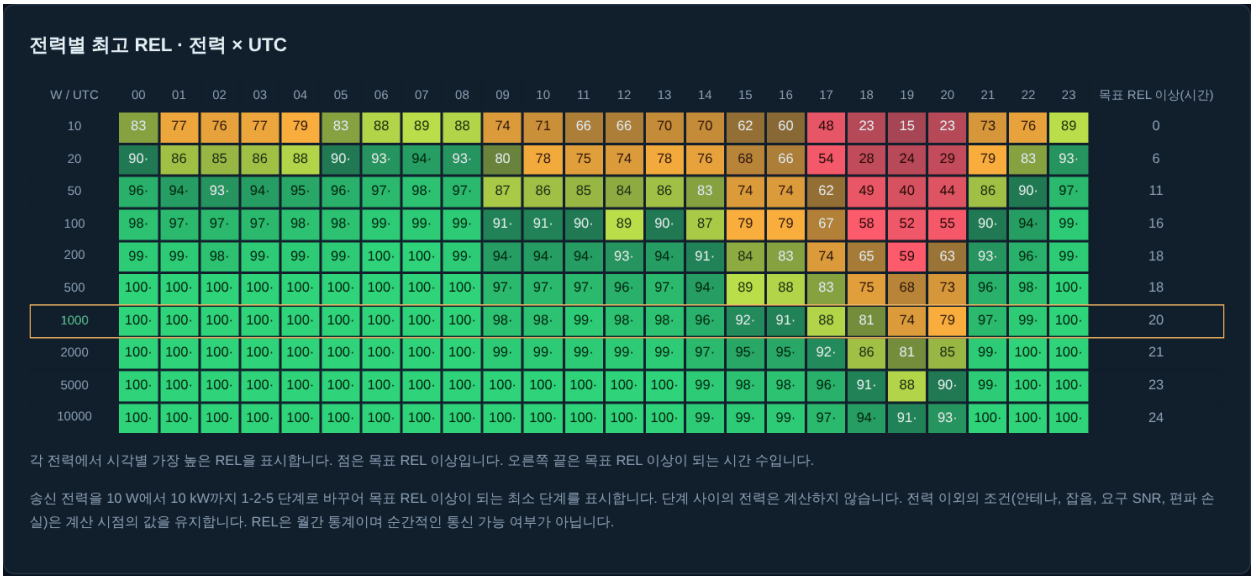


그림 29 전력별 최적 REL

단계 사이의 전력은 계산하지 않습니다. ‘200’은 100 W 로는 도달하지 않고 200 W 로는 도달함을 의미합니다. 송신기·전원·전파법상의 허용 전력은 고려하지 않습니다.

18 거점 후보

현재 TX(중계에서는 RX1 도)를 고정한 채, 등록된 지점 프리셋 중에서 수신 지점 또는 중계 지점으로 어디가 가장 잘 도달하는지 비교합니다.

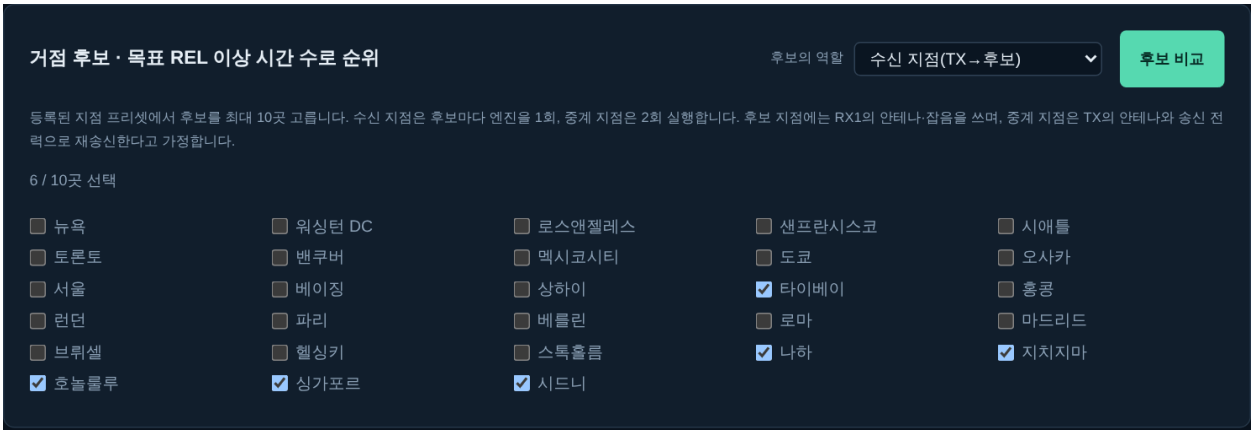


그림 30 후보의 역할과 후보 지점 선택

1. '후보의 역할'을 선택합니다. 수신 지점(TX→후보)은 후보별로 엔진 1 회, 중계 지점(TX→후보→RX1)은 2 회 계산합니다.
2. 지점 프리셋에서 후보를 최대 10 곳 선택합니다. TX 와 RX1 의 지점, 이동국은 후보에 나오지 않습니다.
3. '후보 비교'를 누르면 목표 REL 이상인 시간 수가 많은 순(같으면 평균 REL 이 높은 순)으로 정렬됩니다.
4. 각 행의 24 칸은 그 시각의 최적 주파수 REL 입니다. 중계에서는 두 구간 중 낮은 쪽을 표시합니다.



그림 31 비교 결과(후보×UTC 의 REL)

후보 지점에서는 RX1 의 안테나·잡음을 사용합니다. 지형, 주변 잡음 환경, 설치 조건의 차이는 고려하지 않습니다.

19 지점 프리셋 등록과 편집

지점의 좌표·이름은 ‘지점 프리셋’에 모아 두었습니다. 남위와 서경은 음수로 입력합니다.

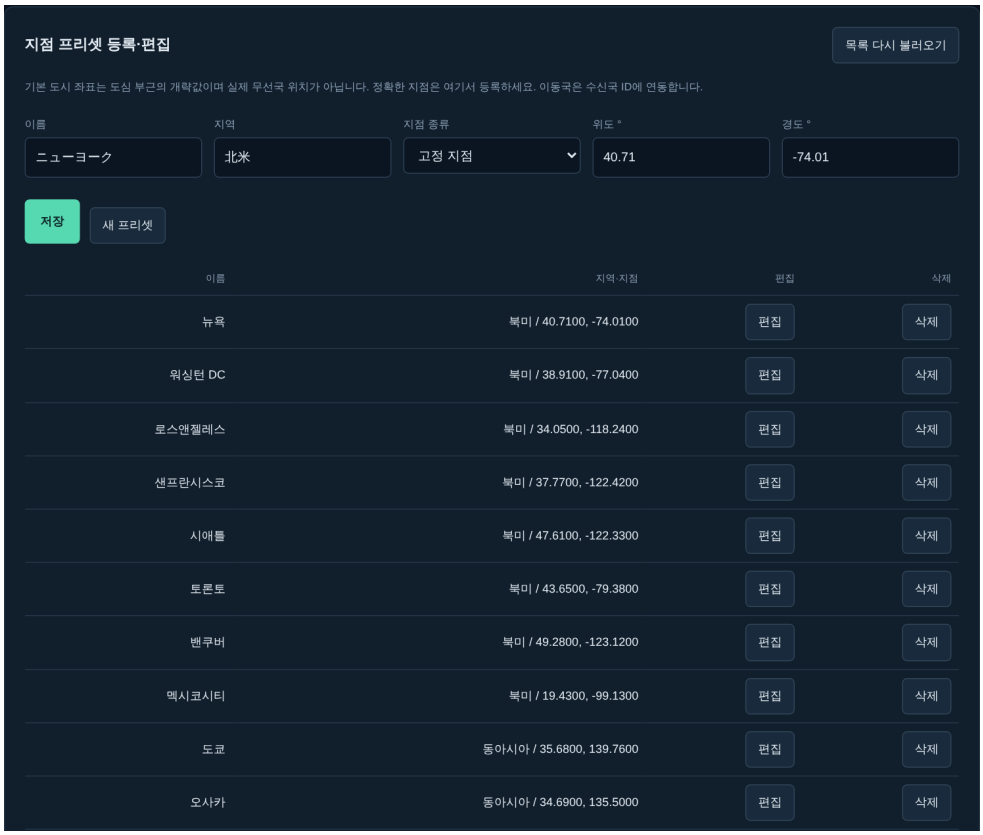


그림 32 지점 프리셋 편집 화면(목록 앞부분)

1. ‘새 프리셋’으로 편집란을 초기화하고 이름과 지역을 입력합니다.
2. 고정 지점이면 위도·경도를 입력합니다. 예측용 위도는−89~89°입니다.
3. ‘수신 중인 이동국’을 선택하는 경우에는 수신국을 선택하여 위치 참조를 등록합니다.
4. ‘저장’을 누르고 오른쪽 지점 선택에서 이용합니다. 목록의 편집·삭제로 기존 항목을 관리합니다.

초기 도시는 대략적인 좌표입니다. 실제 국 위치를 사용하려면 직접 지점을 등록하십시오. 동시 편집으로 충돌하면 목록을 다시 읽고 다시 편집합니다. 지점은 최대 200 건입니다.

20 안테나 프리셋과 이득표

‘안테나 프리셋’에서 모델, 치수, 설치 조건, 이득 보정을 등록합니다. 그림은 수평 다이폴 전장 20 m 의 예입니다.



그림 33 안테나 등록란

1. ‘새 프리셋’에서 이름과 기준 모델을 선택합니다. 무지향(휩, 등방성, 수직 모노폴, 수직 다이폴)과 지향성(수평 다이폴, 수평 로그 주기, 역 L, 경사 롱와이어, 이득표)이 있습니다.

2. 치수가 있는 모델은 전체 길이 m, 지상고/급전점 높이 m, 대지 상수를 입력합니다. 지향성 모델은 주 방사 방향을 ‘고정 방위’, ‘상대국 방향’, ‘자국 선수 방위에 맞춤 (이동국)’ 중에서 선택합니다.

3. ‘자국 선수 방위에 맞춤 (이동국)’에서는 선박·항공기·차량에 고정한 안테나의 방향을 선수·기수에서 시계 방향 각도로 지정합니다. 예측할 때마다 위치 게이트웨이에서 받은 최신 선수 방위(선수 방위가 없거나 오래된 국은 대지 침로)로 방향을 계산합니다.

4. 이득 보정을 입력하고, 근거와 이중 계상이 없음을 확인한 다음 저장합니다.

5. 오른쪽 안테나 선택에서 TX 또는 RX 에 할당하고 다시 계산합니다.

이득표(실측·해석 패턴)

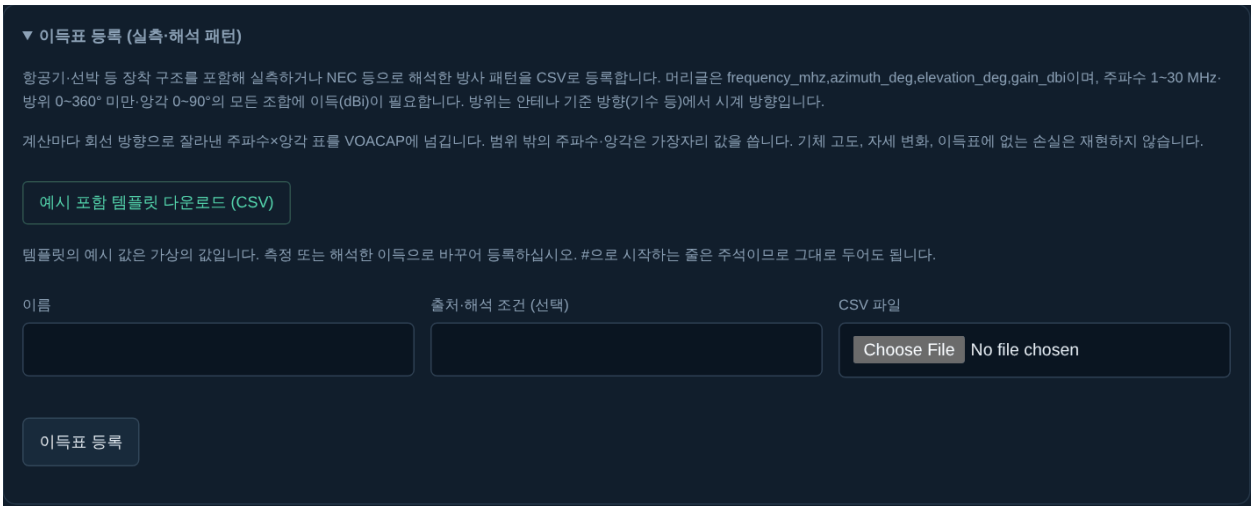


그림 34 이득표 등록과 CSV 템플릿

1. ‘예시 포함 템플릿 다운로드 (CSV)’로 템플릿을 저장합니다.

2. 머리글 frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi 아래의 값을 실측 또는 NEC 등으로 해석한 이득(dBi)으로 바꿉니다.

3. 이름, 출처·해석 조건, CSV 파일을 지정하고 ‘이득표 등록’을 누릅니다.

4. 안테나의 기준 모델에 ‘이득표’를 선택하고, 등록한 이득표를 할당하여 저장합니다.

물리 길이, 전기 길이, 설치 높이를 구별합니다. 기체·선체, 정합기, SWR, 래디얼 등의 세부 사항은 자동으로 재현하지 않습니다. 이득표 범위 밖의 주파수·앙각은 끝의 값을 사용합니다. 안테나는 최대 200 건입니다.

21 우주 날씨와 외부 데이터 갱신

NOAA·NICT 등의 공개 데이터는 공개 데이터 수집 컨테이너(public-data)가 정기적으로 가져와 본체에 전달합니다(NOAA 의 월간 계열은 6 시간, 그 밖에는 5 분마다). 본체 화면에서 제공처로부터 다시 가져오는 일은 없습니다. 외부 제공처의 값과 계산에 채택하는 SSN 을 구별하세요.

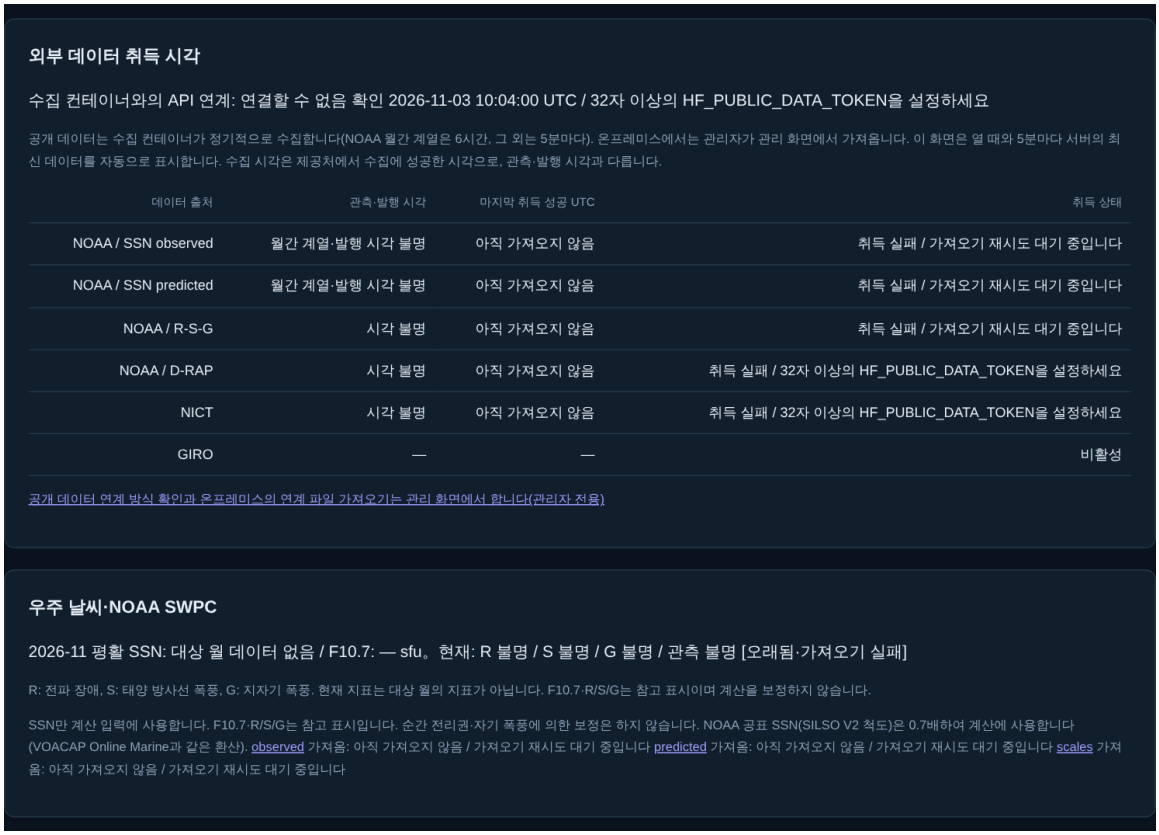


그림 35 외부 데이터의 취득 시각과 우주 날씨(가져오기 전의 예)

1. ‘예측 조건·우주 날씨’의 ‘외부 데이터 취득 시각’에서 수집 컨테이너와의 연계 상태와 데이터별 마지막 수집 성공 시각을 확인합니다. 화면은 열 때와 5 분마다 자동으로 갱신됩니다.

2. 관측·발행 시각과 ‘마지막으로 취득에 성공한 시각’을 따로 확인합니다. 시각은 UTC 입니다.

3. 제공처의 갱신이 늦으면 수집 시각이 새로워도 관측값은 오래된 그대로입니다. 가져올 수 없을 때는 이전 값을 오래된 데이터로 표시합니다.

4. NOAA 평활 SSN 을 계산에 사용하려면 SSN 입력원을 NOAA 로 전환하여 계산합니다.

F10.7, R(전파 장애), S(태양 방사선 폭풍), G(지자기 폭풍)는 참고 표시입니다. 추가 전파 보정에는 사용하지 않습니다. NOAA 자동 SSN 은 대상 월의 일치를 필요로 하며, 일별 값이나 인접 월로 몰래 대체하지 않습니다.

전리층 관측과 흡수 정보

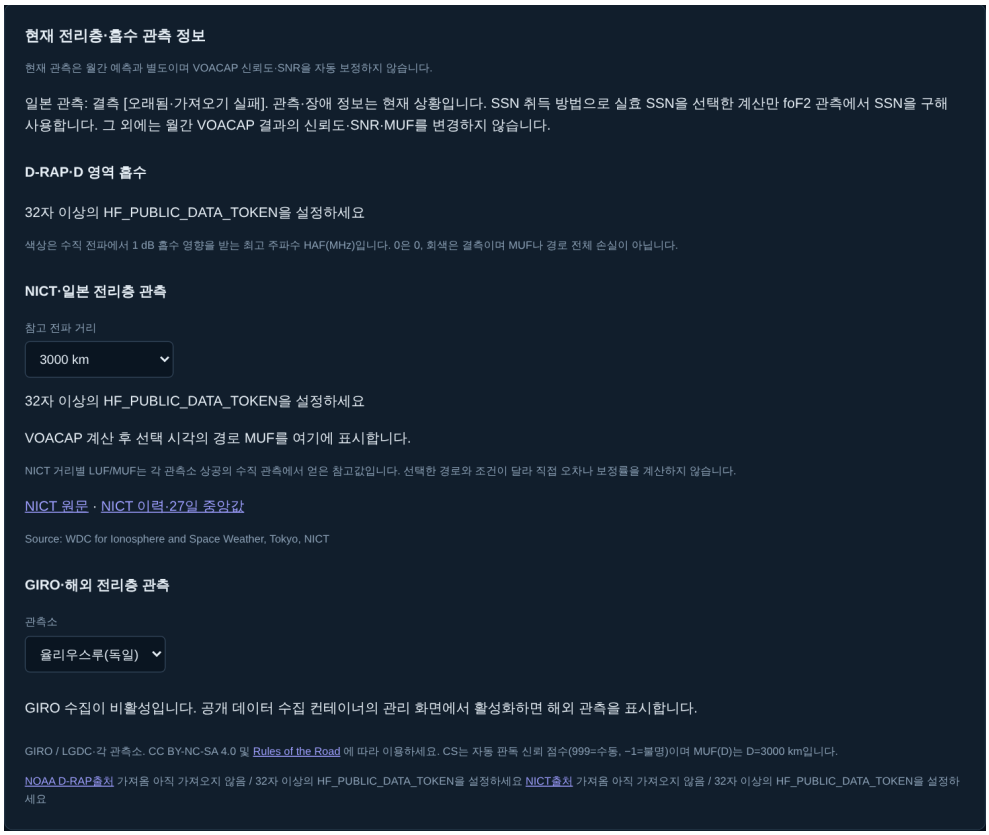


그림 36 D-RAP 와 NICT·GIRO 표시란

1. D-RAP 와 NICT 의 국내 4 개 관측국은 수집 컨테이너가 가져온 최신 값이 자동으로 표시됩니다.
2. 지도의 'D-RAP 흡수'로 격자를 표시합니다. 색은 HAF 이며 회선 전체의 손실이나 MUF 가 아닙니다.
3. NICT 는 참고 전파 거리를 선택하여 LUF/MUF 를 확인합니다. 관측 시각·결측도 확인합니다.
4. GIRO 는 수집 컨테이너의 관리 화면에서 활성화한 환경에서 표시됩니다. 관측국을 선택해 확인합니다. 실효 SSN 은 GIRO 의 foF2 로 계산합니다.

> GIRO 는 기본적으로 비활성입니다. 이용 조건(Rules of the Road)에 부합하는지 확인한 후 수집 컨테이너의 관리 화면에서 활성화합니다. 관측값은 VOACAP 의 REL/SNR 을 자동 보정하지 않습니다.

공개 데이터의 연계 방식과 관리 화면

CHUCK 과 수집 컨테이너의 연계는 둘 다 인터넷에 연결할 수 있는 환경에서 운용하는 API 연계(기본값)와, CHUCK 을 온프레미스(인터넷에 연결할 수 없는 환경)에서 운용하는 파일 연계의 두 가지입니다(.env 의 HF_PUBLIC_DATA_MODE).

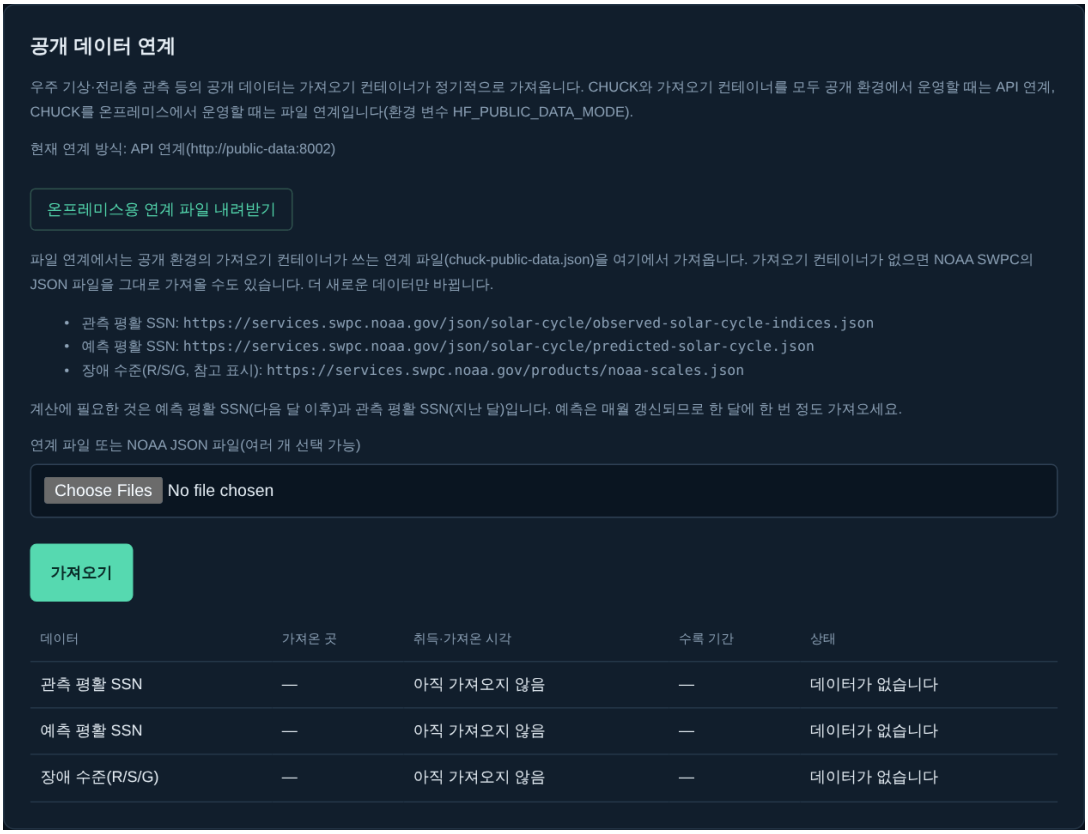


그림 37 CHUCK 관리 화면의 '공개 데이터 연계'

1. 수집 컨테이너의 관리 화면 http://localhost:18084 에 .env 의 HF_PUBLIC_DATA_UI_PASSWORD(16 자 이상)로 로그인합니다. 취득 상태 확인, '지금 수집', 연계 파일 다운로드, GIRO 활성화를 할 수 있습니다.

2. 파일 연계에서는 인터넷 환경의 수집 컨테이너에서 연계 파일(chuck-public-data.json)을 꺼내 온프레미스 환경으로 가져갑니다.

3. CHUCK 관리 화면(/limits-admin.html)의 '공개 데이터 연계'에서 연계 파일을 가져옵니다. 수집 컨테이너가 없으면 NOAA SWPC 의 JSON 파일을 그대로 가져올 수 있습니다. 더 새로운 데이터만 교체됩니다.

4. 계산에 필요한 것은 주로 NOAA 의 평활 SSN 입니다. 예측은 매월 갱신되므로 한 달에 한 번 정도 가져옵니다.

> NICT·D-RAP·GIRO 는 현재 관측값이므로, 파일 연계에서는 가져온 시점부터 오래된 데이터로 표시되며 실효 SSN 에 사용할 수 없습니다. 관리 화면의 '계산 횟수 제한'은 공개판의 이용자별 상한을 설정하는 것으로, 공개판에서는 관리 사이트에서만 사용할 수 있습니다.

22 우주 기상 실황·예보

‘우주 기상 실황·예보’ 탭에서는 수집 컨테이너가 모은 우주 기상 데이터를 그래프와 지도로 표시합니다. 표시만 하며 VOACAP 계산 결과는 보정하지 않습니다. 탭을 열 때와, 열려 있는 동안 5 분마다 다시 읽습니다.

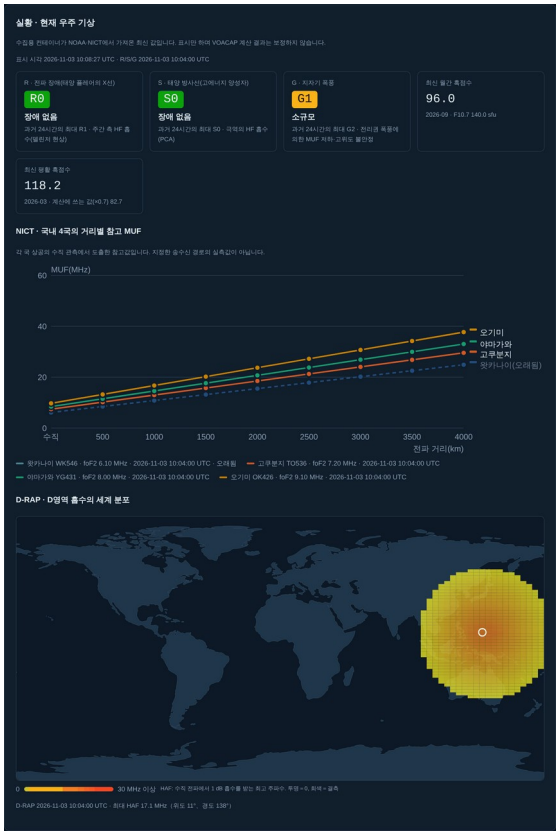


그림 38 실황(R·S·G, 흑점수, 거리별 참고 MUF, D-RAP)

1. R·S·G 의 현재 값과 지난 24 시간의 최대를 확인합니다. 0 은 장애 없음, 1~2 는 노랑, 3 은 주황, 4~5 는 빨강이며 레벨 이름도 표시합니다.

2. 최신 월간 SSN·F10.7 과 최신 평활 SSN, 계산에 사용하는 값(×0.7)을 확인합니다.

3. NICT 국내 4 국의 거리별 참고 MUF 를 확인합니다. 0 km 는 수직 MUF(foF2 상당)이며, 오래된 국은 파선으로 흐리게 표시합니다.

4. D-RAP 세계 지도에서 HAF 의 분포와 최대 HAF 의 위치를 확인합니다.



그림 39 예보(3 일 예보와 태양 활동 주기)

1. ‘NOAA 3 일 예보’에서 R1~R2·R3 이상·S1 이상의 발생 확률과 지자기 폭풍(G)의 예보 레벨을 확인합니다.

2. ‘태양 활동 주기’에서 2008 년 이후의 실적과 예측 평활값을 확인합니다. ‘표시할 지표’로 흑점수 SSN 과 F 10.7 을 전환하며, 마우스를 올리면 그 달의 값을 표시합니다.

3. ‘향후 12 개월의 예측 평활 SSN’에서 예측 범위와 계산에 사용하는 값(×0.7)을 확인합니다.

화면 예는 설명용 샘플 데이터입니다. 결측은 0 으로 취급하지 않고 그래프 선을 끊어서 표시합니다.

23 게이트웨이 준비와 로그인

외부 위치의 수신과 본체로의 제공은 독립 게이트웨이가 담당합니다. 일반적인 고정 지점 계산에는 토큰 설정이 필요하지 않습니다. 공개판에서는 사용할 수 없습니다.

설정 항목	용도와 조건
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	외부 송신기→게이트웨이. 32 자 이상.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	본체→게이트웨이. 32 자 이상이며 수신용과 다른 값.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	웹 관리 로그인. 16 자 이상이며 두 토큰과 다른 값.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	관측 시각부터의 유효 기간. 기본 300 초, 10~86400 초.
HF_GATEWAY_NMEA_STREAM	1 이면 TCP·UDP 를 통한 NMEA 0183 수신을 활성화. 기본값 0.
HF_GATEWAY_NMEA_BIND / PORT	TCP·UDP 의 공개 주소. 기본값 127.0.0.1:10110.

프로젝트 바로 아래의 .env 등에 위 항목을 설정하고 docker compose up -d --build 로 반영합니다. 비밀값을 Git, 화면 설명 자료, 송신 URL 에 포함하지 마십시오.

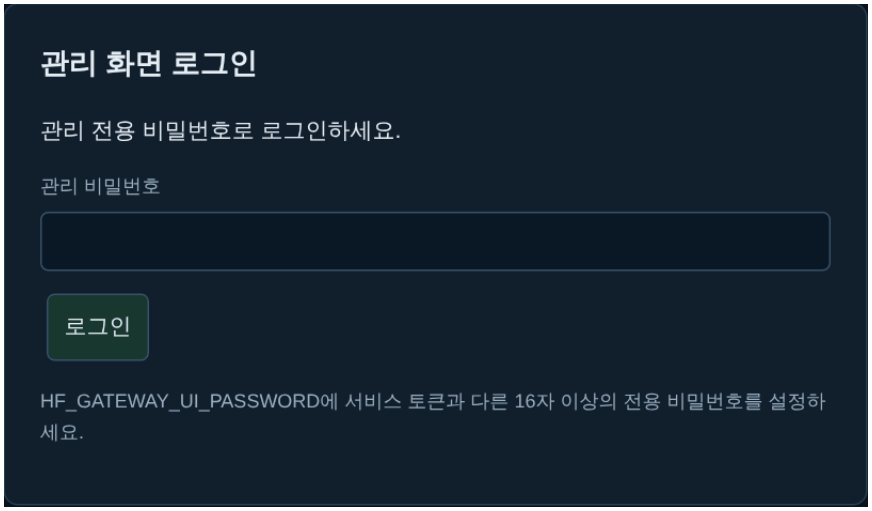


그림 40 게이트웨이 로그인 화면

1. http://localhost:18083 을 열고 관리 비밀번호로 로그인합니다.
2. 같은 단말에서 http://localhost:18082/api/positions 를 열고 schema_version 이 1 인 정상 응답을 확인합니다.
3. 외부 송신 후 수신국이 본체에도 표시되는지 확인합니다.

healthy 나 /api/health 는 DB 의 동작 확인이며 토큰 인증의 성공을 보장하지 않습니다. 컨테이너 간에는 position-gateway:8001 을 사용하며, 호스트 공개 포트 변경과는 별개입니다.

24 게이트웨이 웹 화면 조작

관리 화면에서 국별 입력 형식과 수신 상태를 관리합니다. 서비스용 토큰을 브라우저에 입력할 필요는 없습니다.

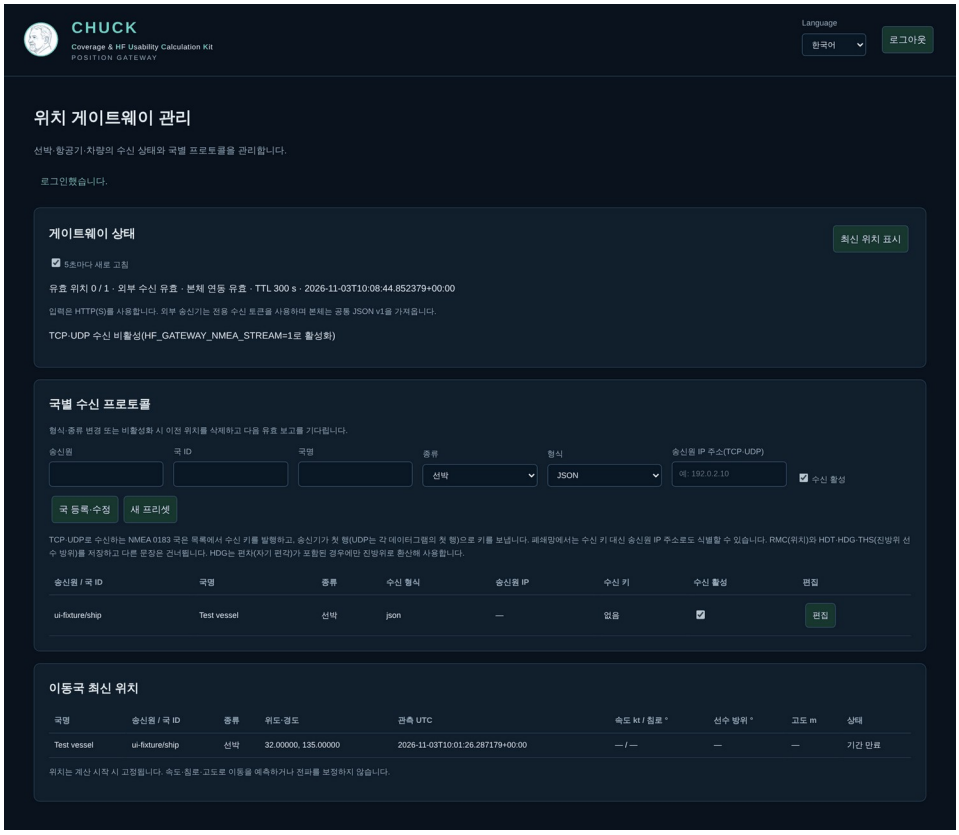


그림 41 관리 화면의 상태 표시·국 설정·최신 위치

1. 송신원 source 와 국 ID, 국 이름, 선박/항공기/차량의 종별을 입력합니다.
2. 형식을 JSON·GeoJSON·NMEA 0183 중에서 선택하고 ‘수신 활성’을 확인한 후 저장합니다.
3. TCP·UDP 로 NMEA 0183 을 수신하는 국은 목록의 ‘수신 키’에서 ‘발행’을 누르고, 표시된 키를 송신기에 설정합니다. 키는 이 화면에서만 표시됩니다. 폐쇄망에서는 수신 키 대신 송신 측 IP 주소로도 식별할 수 있습니다.
4. 목록의 ‘편집’으로 기존 국을 불러옵니다. 형식·종별 변경이나 비활성화는 이전 위치를 폐기합니다.
5. 최신 위치, 관측 시각, 기한 만료를 확인합니다. 5 초 갱신은 멈출 수 있습니다.
6. 끝날 때는 로그아웃합니다. 세션은 1 시간 후 만료되며 재시작으로도 무효가 됩니다.

NMEA 국은 송신 전에 등록이 필요합니다. 저장하는 것은 RMC(위치)와 HDT·HDG·THS(선수 방위)이며, HDG 는 편차가 포함된 것만 진방위로 환산합니다. JSON/GeoJSON 은 처음 유효한 보고로 자동 등록할 수 있으며, 선수 방위는 heading_deg 로 보낼 수 있습니다. 같은 국에서는 선택한 한 가지 형식을 사용하세요.

GPS 등의 시리얼 연결(시리얼 중계)

NMEA 0183 을 시리얼로 출력하는 GPS 수신기나 NMEA 멀티플렉서는, 기기를 연결한 PC 에서 scripts/serial_bridge.py 를 실행하여 TCP·UDP 로 게이트웨이에 보냅니다.

```
python3 scripts/serial_bridge.py --list
```

```
export HF_GATEWAY_STREAM_KEY='<stream key>'
python3 scripts/serial_bridge.py /dev/ttyUSB0 --host <gateway> --port 10110
```

통신 속도는 기본값 4800(--baud), 보내는 센텐스는 기본값으로 RMC·HDT·HDG·THS 입니다. 수신 키는 명령 인수에 쓰지 말고 환경 변수나 --key-file 로 전달합니다. 연결이 끊기면 자동으로 다시 연결합니다. 자세한 내용은 docs/SERIAL_BRIDGE.md 를 참조하세요. 게이트웨이 기능 확인에는 모의 국을 움직이는 시험용 시뮬레이터 scripts/gateway_simulator.py 도 사용할 수 있습니다(docs/GATEWAY_SIMULATOR.md).

25 이동국을 예측에 사용

본체의 '이동국·외부 입력'에서 수신 상황을 확인하고, 지점 프리셋에서 TX/RX 에 할당합니다.

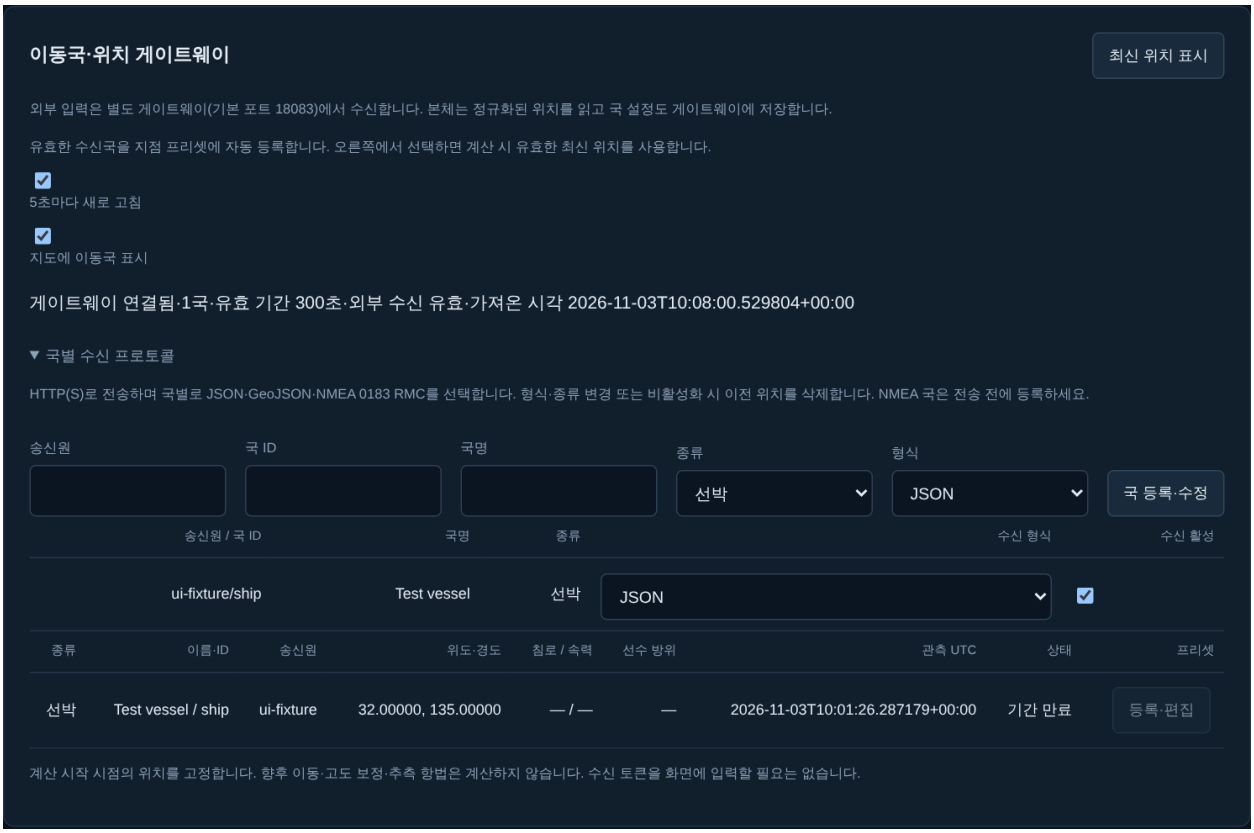


그림 42 본체의 위치 목록과 프로토콜 설정

1. 외부 송신기에서 게이트웨이의 18083 번으로 위치를 보냅니다. 기존 본체 18082 번으로의 위치 POST 는 폐지되었습니다.

2. '최신 위치 표시'로 유효 위치와 침로·속력, 선수 방위를 확인합니다. 유효한 수신국은 지점 프리셋에 자동 등록됩니다. '지도에 이동국 표시'로 지도에도 표시합니다.

3. 오른쪽에서 이동국의 지점 프리셋([M] 표시)을 선택하고 '최신 위치 연동' 표시를 확인합니다.

4. 예측을 실행합니다. 사용한 위치와 관측 시각은 결과에 저장됩니다. 고정 지점 선택으로 돌아가면 연동이 해제됩니다.

JSON 좌표는 lat/위도·lon/경도, GeoJSON 의 coordinates 는 경도·위도 순서입니다. 시각은 시간대가 포함된 ISO 형식이며, NMEA 는 체크섬이 있는 유효 RMC(선수 방위는 HDT·HDG·THS)를 보냅니다.

기본값 300 초를 넘은 위치는 계산에 사용하지 않습니다. 위치와 안테나 방향은 계산 시작 시의 값으로 고정하며, 24 시간의 이동 경로나 항공기 고도에 따른 전파 보정은 계산하지 않습니다.

26 AI와 모델 및 API 키 설정

‘안테나 프리셋’→‘생성 AI로 카탈로그·사양서 읽기’→‘AI·모델·API 키 설정’을 엽니다.

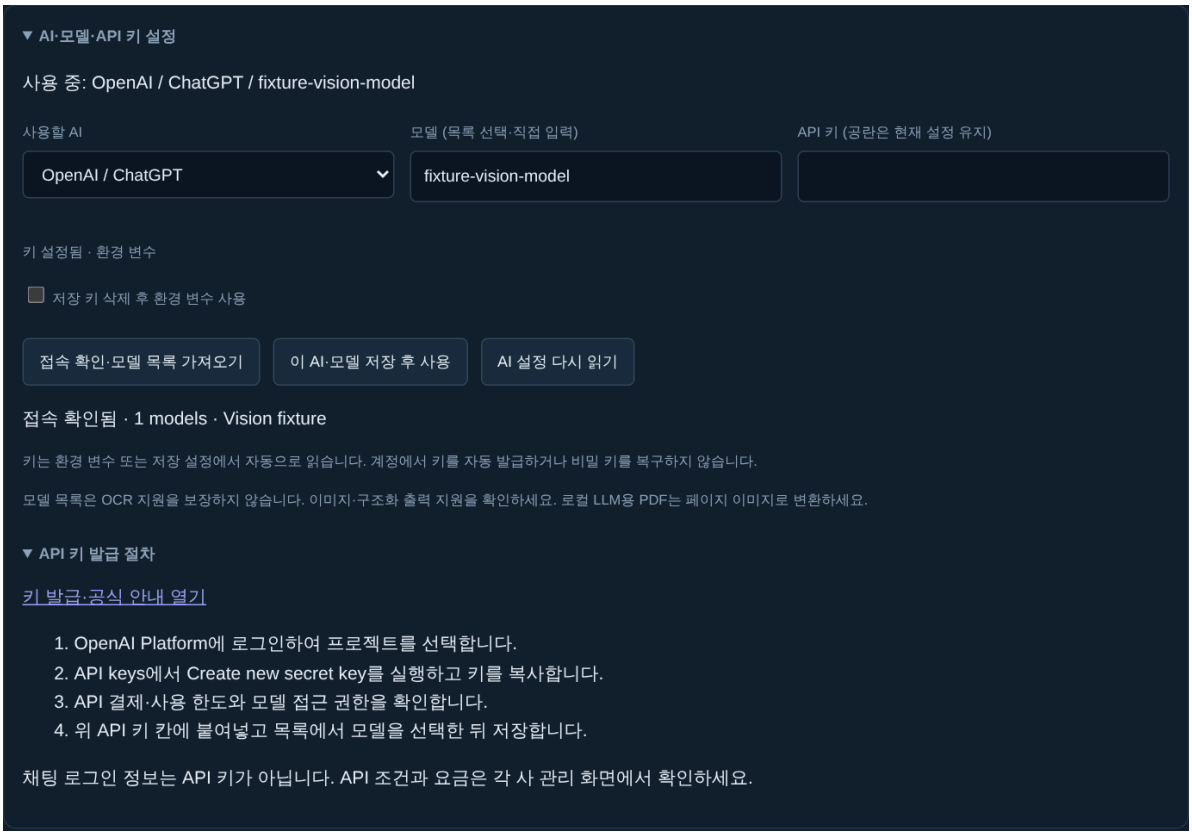


그림 43 AI 설정 화면(모델 이름은 설명용 샘플)

1. 사용할 AI를 OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini, Local LLM 중에서 선택합니다.
2. ‘API 키 발급 절차’를 열고 각 회사의 API 관리 화면에서 발급한 키를 입력합니다.
3. ‘접속 확인·모델 목록 가져오기’를 누르고 이미지 입력·구조화 출력에 대응하는 모델을 선택합니다. ID를 직접 입력할 수도 있습니다.
4. ‘이 AI·모델 저장 후 사용’을 누릅니다. AI를 선택하기만 해서는 OCR 적용이 완료되지 않습니다.

접속 주소	키 발급 또는 접속 주소
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Ollama 예	http://host.docker.internal:11434
OpenAI 호환 로컬 예	http://host.docker.internal:1234/v1

키 자동 가져오기는 저장 설정·환경 변수에서 읽는 것입니다. 각 회사의 자동 발급이나 비밀값 복원은 하지 않습니다. ChatGPT 등의 채팅 구독과는 별도로 API 요금·이용 한도를 확인하십시오. 저장된 키는 암호화되어 보관되지 않습니다.

27 안테나 자료 읽기와 등록

가져오기는 후보 작성입니다. AI 읽기만으로 안테나 프리셋에 자동 등록하지 않습니다.

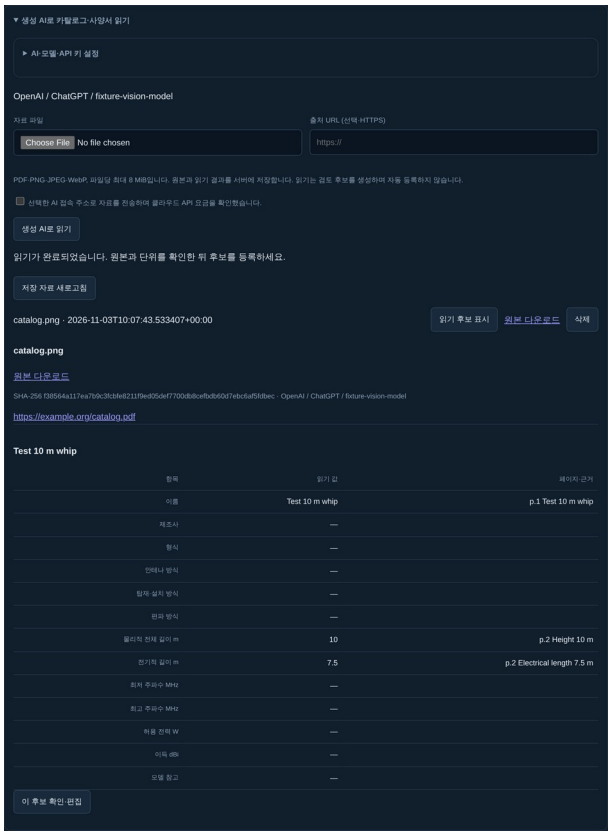


그림 44 읽기 후보와 근거 페이지(읽은 값은 설명용 샘플)

1. 자료 파일을 선택합니다. PDF·PNG·JPEG·WebP, 파일당 8 MiB 까지입니다. 로컬 LLM 은 이미지만 받으므로 PDF 는 페이지 이미지로 변환합니다.
2. 필요하면 HTTPS 출처 URL 을 기록합니다. URL 에서 자료를 자동으로 가져오는 기능은 아닙니다.
3. 자료의 송신처와 API 요금을 확인하여 체크하고 ‘생성 AI 로 읽기’를 누릅니다.
4. 후보의 값·단위·근거 페이지를 확인하고 ‘이 후보 확인·편집’을 누릅니다.

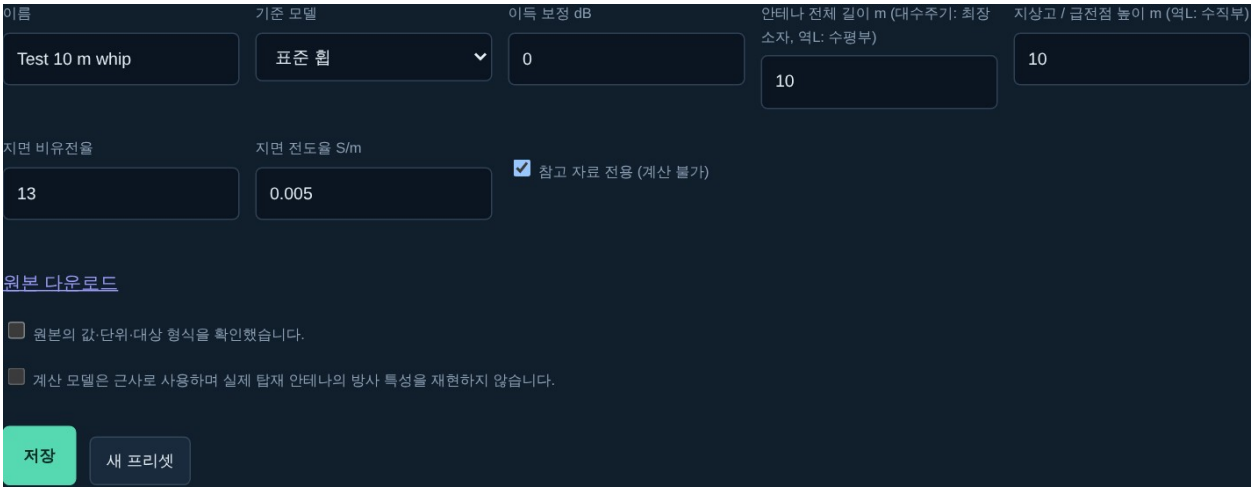


그림 45 원본 확인과 근사 사용 확인란

1. '원본 다운로드'로 대상 형식의 자료를 열고 수치·단위·근거 페이지를 대조합니다.

2. 이름, 기준 모델, 이득 보정, 치수, 설치 조건을 수정하고 원본 확인에 체크합니다.

3. 참고 보관하는 경우에는 '참고 자료 전용'을 유지하여 저장합니다. 계산에 사용하는 경우에는 적절한 모델과 치수를 설정하고, 참고 자료 플래그를 해제하고, 근사로 사용함을 확인하여 저장합니다.

물리 전장과 전기 길이, 지상고, dBd 와 dBi, 송신 출력과 허용 전력을 혼동하지 마십시오. 알 수 없는 값은 추측으로 채우지 말고 참고 자료로 저장합니다. 원본과 읽기 결과는 서버에 저장되며 자료는 최대 50 건입니다. 원본을 참조하는 프리셋이 있는 동안에는 자료를 삭제할 수 없습니다.

28 계산 이력과 정기 재계산

‘계산 이력’에서 저장된 조건과 결과를 다시 표시할 수 있습니다. 이력은 최신 100 건을 목록으로 표시하며, 저장 자체는 건수 제한이 없습니다.



그림 46 정기 재계산과 저장된 계산

1. ‘새로 고침’으로 이력 목록을 가져오고 대상의 ‘열기’를 누릅니다. 지점 간 예측·다이버시티·메시·커버리지·12 개월 예측·필요 송신 전력·거점 후보를 다시 표시할 수 있습니다.

2. 계산 시점의 조건과 결과를 확인합니다. 이동국의 당시 위치도 결과에 남습니다.

3. 지점 간 예측의 ‘정기 재계산에 추가’로 서버가 기본 24 시간마다 NOAA 의 최신 평활 SSN 으로 다시 계산합니다. 등록 시의 첫 재계산이 기준입니다.

4. 목표 REL 이상인 시간 수가 기준보다 줄면 상태가 ‘감소’가 되고 화면 위쪽에 알림이 나옵니다. ‘확인함으로 표시’로 알림을 지우며, ‘지금 재계산’ ‘삭제’도 사용할 수 있습니다.

저장 방법	저장하는 것
설정 저장	입력 조건과 TX/RX 선택을 해당 브라우저에 저장. 이력이나 API 키의 백업이 아닙니다.
계산 이력	서버 측에 계산 시점의 조건과 결과를 저장(공개판은 브라우저 측).
CSV·JSON·보고서	결과를 가지고 나가기 위한 용도. 지점·안테나·AI 설정이나 원본의 완전한 백업이 아닙니다.
영구 볼륨	설정·원본을 포함한 보전에는 정지 중인 hf-data 와 gateway-data 를 별도로

	백업합니다.

NOAA 의 최신 값을 가져올 수 없으면 '취득 실패'로 하고 기준이나 시간 수는 바꾸지 않습니다. 정기 재계산은 최대 20 건, 간격은 HF_WATCH_INTERVAL_HOURS 로 변경할 수 있습니다(0 이면 정지). 공개판에서는 관리자만 사용할 수 있습니다.

29 새 기능 안내

화면 오른쪽 위의 ‘새 기능 안내’에서 첫 릴리스 이후의 기능 추가 이력을 확인할 수 있습니다. 이전에 본 이후 추가된 기능에는 NEW 가 붙고, 그 수가 버튼에 표시됩니다.



그림 47 새 기능 안내

1. ‘보기’를 누르면 해당 기능의 화면으로 이동합니다.
2. ‘닫기’로 목록을 닫습니다. 새 기능이 있으면 화면 위쪽에도 알림이 나옵니다.

30 오류 시 확인

표시된 오류와 로그를 확인하고 관련된 설정부터 원인을 좁힙니다.

증상	확인과 대처
Compose 의 YAML 오류	git pull --ff-only 후 docker compose config --quiet. 로컬에서 변경한 경우 environment 와 extra_hosts 등의 들여쓰기를 확인.
화면이 열리지 않음	Docker 시작, docker compose ps, 로그, 18082 번 충돌을 확인. 포트 변경 시에는 URL 도 변경.
엔진 준비가 끝나지 않음	빌드 실패나 로그를 확인. 게이트웨이 healthy 만으로 엔진 정상 여부를 판단하지 않음.
계산 중 또는 HTTP 409	다른 계산이 끝나기를 기다림. 저장 설정의 충돌이면 다시 읽고 다시 편집.
공개판에서 계산할 수 없음	계산 횟수 상한에 도달하지 않았는지 확인. 메시·12 개월·전력·거점 후보는 1 회에 여러 회분을 소비합니다.
보고서가 열리지 않음	브라우저에서 이 페이지의 팝업을 허용.
이동국을 계산할 수 없음	최신 위치, 관측 시각, 300 초 기한, 국의 활성 상태, 위도 ±89°를 확인.
위치 연계의 HTTP 503	본체용 토큰이 두 서비스에서 일치하는지, 32 자 이상인지, 수신용과 다른 값인지 확인.
위치 입력의 HTTP 401	송신 측에 수신용 토큰을 설정. 본체용 토큰·관리 Cookie 로는 대신할 수 없음.
NMEA 를 수신할 수 없음	먼저 같은 source/id 로 NMEA 국을 등록. RMC, 체크섬, status, 일시를 확인. TCP·UDP 에서는 수신 키, HF_GATEWAY_NMEA_STREAM=1, 포트 10110 개방을 확인.
공개 데이터가 오래됨·수집 실패	수집 컨테이너의 실행과 취득 상태, HF_PUBLIC_DATA_TOKEN 일치를 확인. 파일 연계에서는 연계 파일을 다시 가져옴. 필요하면 수동 SSN 으로 되돌림.
AI 읽기를 사용할 수 없음	AI·모델 저장, 키, API 이용 한도, 이미지·구조화 출력 대응, 파일 8 MiB 이내를 확인.
로컬 LLM 에 접속 불가	컨테이너 안의 localhost 가 아닌 호스트 접속 주소, 대기 상태, 방화벽, API 형식을 확인.
참고 안테나를 선택할 수 없음	참고 자료 전용입니다. 근거 있는 모델·치수와 필요한 확인이 갖추어질 때까지 계산 불가.

로그 확인: docker compose logs --tail=100 -f. 문의할 때는 오류, 실행 시각, 재현 조작, 사용 버전을 기록하고 API 키·토큰·비공개 자료는 제거하십시오.

31 운용 전 확인과 이용 조건

계산 결과를 이용하고 외부에 공유하기 전에 입력 조건과 데이터의 이용 조건을 확인합니다.

계산 전 확인

1. TX/RX 의 지점·안테나, 대상 연월, SSN, 전력, 잡음을 확인합니다.
2. UTC 와 일본 시간을 구별하고, 요구 SNR·목표 REL, 이득과 손실의 중복을 확인합니다.
3. 이동국은 수신 시각과 유효 기한, 외부 관측은 관측 시각과 취득 성공 시각을 확인합니다.
4. 변경 후 다시 계산하고, 결과란·보고서의 조건이 목적한 설정과 일치하는지 확인합니다.

예측의 적용 범위

VOACAP 은 월간 통계 모델입니다. 순간적인 전리층 변동, 자기 폭풍, 지형, 실제 장비의 설치 조건을 완전히 재현하지는 않습니다. 추천 주파수·운용 주파수 계획·보고서는 주파수 할당이나 운용 허가를 판정하는 것이 아닙니다.

외부 제공과 재배포

본체의 신규 코드는 MIT 이지만 동봉된 소프트웨어와 외부 데이터에는 별도의 조건이 있습니다. GIRO 에는 비상업 연구·공유 등의 조건이 있습니다. NOAA 를 경유한 제 3 자 데이터나 NICT 데이터도 일률적으로 무제한 이용으로 취급하지 말고 출처 표시와 조건을 확인하십시오.

화면 아래의 '외부 데이터 이용 조건·출처'를 참조합니다. 원본·OCR 인용, 이동국의 위치, API 키, 저장 설정을 그대로 공개하지 마십시오. 소프트웨어의 재배포는 정해진 번들 작성 절차를 따릅니다.

네트워크 공개

본체는 localhost 를 전제로 하며 개별 로그인을 갖추고 있지 않습니다. LAN 에서 사용할 때는 HF_BIND 와 HF_GATEWAY_BIND 를 따로 설정하고, 필요한 인증·HTTPS·접근 제어를 앞단에 둡니다. 인터넷 공개에는 공개판 구성(docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md)을 사용합니다.

상세 문서

저장소 https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/PUBLIC_DATA.md / docs/SPACE_WEATHER_VIEW.md / docs/TODAY_CHECK.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/SERIAL_BRIDGE.md / d
ocs/AI_SETTINGS.md / docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

이 문서의 화면·절차는 표지 날짜의 화면을 기준으로 합니다. 업데이트 후에는 앱의 '조작 요령(PDF)'에서 최신판을 받고, README 와 상세 문서도 함께 확인하십시오.